

அலகு - IV

சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள், கொள்கைகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு (Environmental Problems, Policies and Protection of Environment)

4:00 முன்னுரை

மக்களின் பண்பாடு, மொழி, வாழ்க்கை முறையைப் போலவே, இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் பல்வகைமையும் அழகு பெற்று விளங்குகிறது. பரந்து விரிந்த பசுமைக்காடுகள், பெருக்கெடுத்து ஓடும் ஆறுகள், பணிபடர்ந்த மலை முகடுகள், ஆழமான கடல்கள், வளமிக்க சுரங்கங்கள், பலவகைப்பட்ட தாதுக்கள், பரந்த வேளாண்மை மற்றும் மேய்ச்சல் நிலங்கள், கால்நடைகள், பல்வகை வனவிலங்குகள், எண்ணற்ற விதமான தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள் போன்ற பலதரப்பட்ட இயற்கை வளங்களின் செழிப்பு மிக்கது இந்தியா என்னும் சொர்க்க பூமியாகும்.

பன்முகங்கள் கொண்ட இயற்கை வளங்கள் இந்தியாவில் குவிந்து காணப்படுவதைப் போலவே, அவற்றின் மீது நடத்தப் படும் தாக்குதல்களும் ஏராளம். வட இந்தியாவின் கங்கை முதல் தமிழ்நாட்டின் அமராவதி, நொய்யல் ஆறுகள் வரை அனைத்து நீர்த்தடங்களும், மாசுக்களை சுமந்து செல்லும் கழிவுநீர் பாதைகளாக மாறிவருகின்றன. சுற்றுச் சூழல் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்த நமது மைய, மாநில அரசுகள் பல்வேறு பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை மேற் கொண்டுள்ளன. அவற்றைப் பற்றி இவ்வலகினில் விரிவாக ஆராய இருக்கிறோம்.

மேலும் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதில் அரசுசாரா அமைப்புகளின் பங்கு, குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவிற்கான சுற்றுச்-சூழல் மையம் (EFA), இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF), சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு (CI), மற்றும் இயற்கையைப் பேணிப்பாதுகாத்திடுவதற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு (IUCW) ஆகியவை குறித்தும் விவாதிக்கப்பட உள்ளன.

4:01 முக்கிய சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் (Major Environmental Problems)

4:01:1 உலக வெப்பம் உயர்தல் (Global Warming)

காற்றில் காப்பன்-டை-ஆக்ஸைடு, காப்பன் மோனாக்ஸைடு ஆகியவற்றின் அளவு தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதால், உலகின் அனைத்துப் பகுதிகளிலும் சராசரி வெப்பநிலை உயர்ந்து கொண்டே வருகிறது. இதனையே 'புவி வெப்ப உயர்வு' (Global Warming) என்கின்றனர். கடந்த 30 ஆண்டுகளில் புவிவெப்பம் சராசரியாக 3°C அளவு உயர்ந்திருப்பதாகக் கூறுகின்றனர். இதன்காரணமாக ஏற்படும் முக்கிய விளைவுகளாவன:

- பனிப்பாறைகள் மிக வேகமாக உருகி ஆற்றில் வெள்ளப் பெருக்கு ஏற்பட்டு கடல் மட்டம் உயருதலின் காரணமாக உலகின் தாழ்வான பகுதிகள் கடலில் மூழ்குகின்றன.
- தாறுமாறான பருவநிலை மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன.
- உலகில் நன்னீருக்குப் பெரும் பஞ்சம் ஏற்படக்கூடும்.
- உலகெங்கும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு, அதன் காரணமாக வேளாண் உற்பத்திக் குறைதல், உணவுப் பஞ்சம், வறுமைப்பெருக்கம் ஆகியவை பரவலாக ஏற்படக்கூடும்.
- மின்சாரத்தின் தேவை கட்டுங்கடங்காமல் போய் தொழிற்-

சாலைகளின் இயக்கம் முடக்கப்படக்கூடிய அபாயம் உள்ளது.

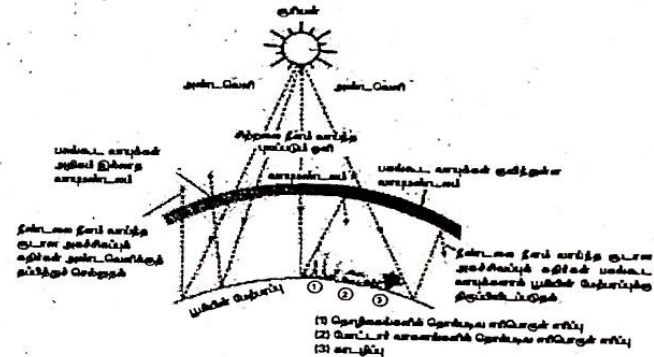
- vi) மக்களிடையே பல்வேறு நோய்கள் வேகமாகப் பரவக் கூடும் (உ-ம் பறவைக் காய்ச்சல்)
- vii) கடல் அரிப்பால் நிலப்பரப்பு பெருமளவில் குறையும்.
- viii) பாலைவனப் பரப்பு அதிகரித்து மண்வளம் பாதிக்கப் படுவதால் உலகெங்கும் வறட்சி தாண்டவமாகும்.
- ix) விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு, உணவுத் தட்டுப்பாடு சர்வதேச அளவில் ஏற்படும்.

4:01:2 'பசுமைக் குடிசை விளைவு' (Green House Effect)

பூமியின் வளி மண்டலமானது உயரம், வெப்பநிலை ஆகிய வற்றின் அடிப்படையில் பல பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. இவற்றில் அடி வளி மண்டலமும் (Troposphere), மேல் வளி மண்டலமும் (Stratosphere) குறிப்பிடத்தக்கவையாகும். பூமத்திய ரேகைப்பகுதியில் 15 கி.மீ. உயரம் வரையிலும், துருவப் பகுதிகளில் 10 கி.மீ. உயரம் வரையிலும் அடி வளி மண்டலம் வியாபித்துள்ளது. இதில் நைட்ரஜன், ஆக்ஸிஜன், கார்பன்-டை-ஆக்ஸைடு, போன்ற வாயுக்களும், நீராவியும் கலந்து உள்ளன. அடிவளி மண்டலத்திலுள்ள கார்பன் டை ஆக்ஸைடுன் அடர்த்தி அதிகரிக்கும்போது (புதைபடிம எரிப் பொருட்களை அதிக அளவு தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வருவதால்), அது 'பசுமைக்குடிசை விளைவு' மூலம் புவி வெப்ப உயர்வை ஏற்படுத்துகிறது.

'பசுமைக்குடிசை' என்பது கூரை மற்றும் சுவர்கள் அனைத்தும் கண்ணாடியால் ஆக்கப்பட்ட 'கண்ணாடிக் கூடமாகும்'. பருவநிலை தாவரங்களைப் போதிய தட்பவெப்பக் கட்டுப்பாட்டுடனும், பாதுகாப்புடனும் வளர்க்க பசுமைக் குடிசை பயன்படுகிறது. சூரியனில் இருந்து வரும் கண்ணுக்குப் புலப்படக் கூடிய ஒளிக்கதிர்கள், சிறிய அலை நீளம் கொண்டவை. இவை

பசுங்குடிசையின் கூரையையும், சுவரையும் ஊடுருவி, பசுங்குடிசையிலுள்ள மண் தரையை வெப்பப்படுத்துகின்றன. வெப்பம் அடைந்த மண்தரை, வெப்ப சக்தியை நீண்ட அலை நீளம் வாய்ந்த கண்ணுக்குப் புலப்படாத அகச்சிவப்பு கதிர்களாக (Infra-red rays) உமிழ்கிறது. அகச்சிவப்புக் கதிர்களைப் பொறுத்த வரையில், அவை கண்ணாடியை முற்றிலும் ஊடுருவி வெளியே தப்பிச் செல்ல இயலாது. மண் தரையில் இருந்து வெளிப்படும் அகச்சிவப்புக் கதிர்களில் ஒரு பகுதியைக் கண்ணாடிச் சுவர் பிரதிபலிக்கிறது; மற்றொரு பகுதியை உறிஞ்சுகிறது. பிரதிபலிக்கும் பகுதி மண் தரைக்கே திரும்பிச் சென்று அதனை மேலும் வெப்பப்படுத்துகிறது. உறிஞ்சப்பட்ட அகச்சிவப்புக் கதிர்கள் கண்ணாடிக் கூடத்தின் உட்பகுதியை குடேற்று-கின்றன. கண்ணாடிச் சுவர் இங்ஙனம் வெப்பத்தைச் சிறைப் பிடிப்பதால், பசுங்குடிசையின் வெளிப்புறத்தைவிட, பசுங் குடிசையின் உள்ளே வெப்பம் அதிகரித்துக் காணப்படும். இதனை பசுங்குடிசை விளைவு என்கிறோம்.



பசுங்குடி விளைவின் செயற்பாட்டை படத்தின் ஒருபகுதியில் இயல்பான வாயுமண்டலமும் மறுபகுதியில் பசுங்குடி வாயுக்கள் குவிந்துள்ள வாயுமண்டலமும் ஒப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டுள்ளன.

பசங்குடிலின் கண்ணாடியைப் போன்றே, வளி மண்டலத்தில் கார்பன்டை ஆக்ஸைடன் அடர்த்தி அதிகமாகும் போது, அது பூமியின் மீது பட்டு எழும்பும் வெப்ப சக்தியை அண்டவெளிக்கு அதிகமாகத் தப்பிச் செல்வதைத் தடுத்து, பூமியின் மேற்பரப்புக்கே திருப்பி அனுப்புகிறது. இவ்வாறு வெப்பம், அடர்த்திமிகு கார்பன்டை ஆக்ஸைடு படலத்தால் பிரதிபலிக்கப்பட்டு புவி வெப்ப உயர்வு ஏற்படுவதையே கார்பன்டை ஆக்ஸைடன் பசங்குடில் விளைவு என்கிறோம்.

4:01:3 தட்ப வெப்பநிலை மாற்றமும் அதன் விளைவுகளும் (Climate Change and its Effects)

வானிலை எப்போதும் ஒரே சீராக இல்லாமல் மாறிக் கொண்டே இருக்கிறது. அதாவது காற்று வீசும் போக்கு, காற்றிலுள்ள ஈரப்பதம், மழைப்பொழிவு, வெப்ப அளவு ஆகியவை நாள்தோறும் மாற்றமடைந்து கொண்டேயிருக்கின்றன. ஓரிடத்தின் சராசரி வானிலையே தட்பவெப்பம் (Climate) எனப்படுகிறது. பொதுவாக நம் புவியில் தட்ப வெப்பநிலை பெரும் மாற்றங்களுக்கு உள்ளாகாமல் பல நூற்றாண்டுகளாக இருந்து வந்துள்ளது. ஆனால் மனிதர்களின் நடவடிக்கைகளால் பூமியின் தட்பவெப்பநிலை கடந்த 50 ஆண்டுகளில் கணிசமான பாதிப்புக்கு உள்ளாகியுள்ளது என தட்பவெப்ப நிலை மாற்றத்தை ஆராயும் நாடுகளுக்கு இடையேயான குழு (Inter Government Panel on Climate Change - IPCC 2003) கூறியுள்ளது.

பூமியின் தட்பவெப்பநிலை மாற்றத்திற்கு மிக முக்கியமான காரணம் புதைபடிம எரிபொருட்களான நிலக்கரி, பெட்ரோலிய கச்சா எண்ணெய், பெட்ரோலிய வாயு போன்றவற்றை எரிப்பதே ஆகும். புதைபடிம எரிபொருட்களில் அதிக அளவு கார்பன் அடங்கியுள்ளது. இவற்றை எரிக்கும்போது கார்பன் டை

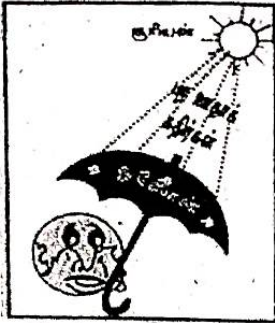
ஆக்ஸைடு (CO_2) வெளிப் படுகிறது. நிலக்கரி, பெட்ரோலியம் போன்றவற்றை எரிபொருட்களாக அதிக அளவில் பயன்படுத்துவதால், வளிமண்டலக் காற்றில் உள்ள கார்பன் டை ஆக்ஸைடன் அளவு கடந்த 50 ஆண்டுகளில் சுமார் 30% அதிகரித்துள்ளது. இதனால் உலகின் சராசரி வெப்பம் $10^\circ F$ க்கு அதிகமாக உயர்ந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இதே நிலை நீடித்தால், வளிமண்டலத்தின் சராசரி வெப்பமும் அதிகரித்துக் கொண்டே போகும். இதன் விளைவாய் கடல் மட்டம் உயரக்கூடும்; பனிச்சிகரங்கள் விரைவாகக் கரைந்து ஆறுகளில் பெரு வெள்ளம் ஏற்படும்; மழை மற்றும் பனிப்பொழிவு அளவில் மாற்றங்கள் ஏற்படும்; காற்றில் ஈரப்பதம் குறைந்து, வறட்சி ஏற்படும்; பருவநிலைகள் (Seasons) தாறுமாறாக மாறிடும். நீண்ட கடுங் கோடை காலமும், குறுகிய கடுங்குளிர் காலமும் கொண்டதாக பூமி மாறுவதால் உயிரினப் பல்வகைமை இழப்பு, உணவு உற்பத்தி அமைப்புகளுக்கு பெரும் நெருக்கடி, உலகளாவிய தொற்றுநோய் பரவல், ஒசோன் படலம் பெருமளவு அழிதல் ஆகியவை ஏற்படும். 1950 முதல் 1,60,000 மனித இழப்புகள், தட்ப வெப்ப நிலை மாற்றத்தால் ஏற்பட்டுள்ளதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் (WHO) அறிவித்துள்ளது.

4:01:4 ஒசோன் படலம் கரைதல் அல்லது ஒசோன் படல ஒட்டை

அடிவளி மண்டலத்திலிருந்து சுமார் 50 கி.மீ. உயரத்தில் அமைந்துள்ள ஸ்ட்ரேடோஸ்பியர் என்னும் மேல்வளி மண்டலத்தில் நீராவி குறைந்த அளவே உள்ளது. ஒசோன் படலம் மேல்வளி மண்டலத்தில் தான் அமைந்துள்ளது. இம்மெல்லிய படலம் 1 PPMயை விட குறைவாக இருந்தாலும், சூரியனிலிருந்து வரும் புற ஊதாக் கதிர்களை (UV) இது உறிஞ்சிக் கொள்ளும். UV கதிர்கள் நம் உடலின் மீது பல வழிகளில் செல்வாக்கு செலுத்துகிறது.

தோலில் வைட்டமின் D உற்பத்தி-
யாவது அது செய்யும் பல நன்மை-
களில் ஒன்றாகும். UV கதிர்கள்
தோலின் வயது முதிர்ச்சிக்கும்
தோல் புற்றுநோய் உருவாவதற்கும்
காரணமாக அமைகின்றது. கட்டி-
களுக்கு எதிரான நோய்த்
தடுப்பாற்றலைக் குறைப்பதன் மூலம்
இது நோய்த்தடுப்பு மண்டலத்தின்
மீது ஆதிக்கம் செலுத்துகிறது. ஒரு



ஓசோன் குடை அல்லது படலம்

சதவீத ஓசோன் குறைவதால் 3 சதவீத தோல் புற்று நோய்
அதிகரிக்கிறது என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. கொப்பளங்கள்
வடிவில் தோலைப் பாதிக்கின்ற வைரஸ் நோய்களான தட்டம்மை,
சின்னம்மை போன்றவற்றையும், பாக்டீரியாவினால் ஏற்படுகின்ற
எலும்புருக்கி நோய், தொழுநோய், பூஞ்சைக் காளான் நோய்கள்
போன்றவற்றையும் UV கதிர்கள் அதிகமாக ஏற்படச் செய்-
கின்றன. கண் புரையை வளரச் செய்வதன் மூலம் கண்ணையும்
UV கதிர்கள் பாதிக்கின்றன. 1% வின் ஓசோன் குறைவினால்
0.3% முதல் 0.6% வரையிலான புரே நோயாளிகளின் அதிகரிப்பு
ஏற்படுகிறது என்று அமெரிக்க சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு நிறுவனம்
ஓர் ஆராய்ச்சியின் மூலம் கண்டறிந்துள்ளது. ஒளிச்சேர்க்கையின்
போது தாவரங்களும் பாதிக்கப்படுகின்றன.

இதுவரை விளக்கியதிலிருந்து உடல் நலத்தின் அடிப்படை-
யில் ஓசோன் படலம் எவ்வளவு முக்கியமானது என்பதை நாம்
உணரலாம். அண்டார்டிகாவில் உள்ள ஹேல்லி வளைகுடாவின்
(Halley Bay) மேலுள்ள விண்ணில் ஓசோன் படலத்தில் ஒரு
பெரும்பகுதி கரைந்து விட்டது என்ற ஒரு திடுக்கிடும் செய்தியை
பிரிட்டிஷ் அண்டார்டிக் சுற்றாய்வு மையத்தைச் சேர்ந்த

அண்டவெளி வல்லுநர்கள் 1985ல் ஓர் அறிக்கையில்
அறிவித்தனர். அவ்வறிக்கையின்படி 1977லிருந்து 1984க்குள் 40
விழுக்காட்டிற்கும் அதிகமாக ஓசோன் படலம் கரைந்து விட்டது.
ஓசோன் கரைந்த பகுதி அல்லது ஓசோன் ஒட்டை ஒரு
கண்டத்தை விட அகலமானதும் 12-24 கி.மீ உயரமும் கொண்டது
என்று கண்டுபிடித்துள்ளனர். ஓசோனின் அடர்த்தி வருடத்திற்கு
0.3 விழுக்காடு விகிதத்தில் குறைந்து வருகிறது. இவ்விகிதத்தில்
பூமியின் மீதுள்ள அனைத்து உயிரிகளும் இன்னும் 60
ஆண்டுகளுக்குள் இறுதி முடிவை எட்டிவிடும். இதே போன்ற ஒரு
துவாரம் மக்கட்தொகை நெரிசல் மிக்க வட அரைக்கோளத்திலும்
கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. 1988ல் ஏற்படுத்தப்பட்ட மான்ட்ரீல்
ஒப்பந்தப்படி 2000ம் ஆண்டிற்குள் 90 விழுக்காடு ஓசோன்
கரைக்கும் பொருட்களை நீக்கிவிடுவதாக வளர்ந்த நாடுகள்
ஒப்புக் கொண்டுள்ளன. சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளின்
தாக்கத்தைக் குறைக்கவும், பூமியின் மீது மேலும் சேதம்
ஏற்படாமல் தடுக்கவும், உலகநாடுகள் அனைத்தும் கூட்டாக
முயற்சி மேற்கொண்டுள்ளன.

4:01:4:01 ஓசோன் படலம் கரைதலுக்கான காரணம்

குளோரோஃபுளூரோ கார்பன் (CFC) எனும் வேதிப்பொருள்
ஓசோன் படலம் கரைதலுக்கான காரணிகளில் முக்கியமானது
ஒன்று என்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளது. இது குளோரின்,
ஃபுளூரின் மற்றும் கார்பன் ஆகியவற்றால் ஆனது. 1930ல் CFC
முதன் முதலில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டவுடன் அது ஒரு அதிசய-
மான வாயுவாகக் கருதப்பட்டது. ஏனெனில் அது ஒரு நச்சற்ற,
எரியாத, நிலையான தன்மையுடைய வாயுவாகும். வெகு
விரைவில் அது குளிர் சாதனப் பெட்டிகளிலும் குளிருட்டும்
இயந்திரங்களிலும் குளிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் பொருளாகவும்,
தெளிப்பான்களில் வேகமாக சுழலச் செய்பவையாகவும்,

பிளாஸ்டிக் நுரைகள் ஊதுபவையாகவும், கணினி இணைப்பு-களில் உள்ள மின்னணுப் பாகங்களை சுத்தம் செய்பவையாகவும் பலவித பயன்பாடுகளுக்கு இது உபயோகப் படுத்தப்பட்டது. CFC-யில் உள்ள குளோரின் அணு ஒசோன் உருவாக்கத்திலும் அழிவிலும் உள்ள சமநிலையைப் பாதிக்கின்றது. குளோரின் ஒரு கிரியா ஊக்கியாக செயல்பட்டு, இந்நிகழ்ச்சியில் அது எந்த பாதிப்பையும் அடைவதில்லை. ஒரு CFC மூலக்கூறு, 1,00,000 ஒசோன் மூலக் கூறுகளை அழிக்கின்றது. அண்டவெளியில் வெளியிடப்படுகின்ற CFC, ஒசோன் படலத்தின் அருகில் சென்று அங்கேயே தங்கி விடுகிறது.

CFC-யில் உள்ள குளோரின் அணு ஒரு ஒசோன் மூலக் கூறுடன் மோதும்போது, அது ஒசோன் மூலக்கூறைப் பிளந்து ஆக்ஸிஜனையும், குளோரின் மோனாக்ஸைடையும் (ClO) உருவாக்குகின்றது. இந்த குளோரின் மோனாக்ஸைடு ஒரு ஆக்ஸிஜன் அணுவுடன் மோதும்போது, அது ஓர் ஆக்ஸிஜன் மூலக்கூறை உருவாக்கி ஒரு சுதந்திரமான குளோரினையும் வெளியிடுகிறது. இந்த சுதந்திரமான குளோரின் ஒரு புதிய ஒசோன் மூலக்கூறுடன் மோதுகிறது. இவ்விதம் இதுவொரு தொடர் நிகழ்வாக நீடிக்கிறது.

100 கிராம் CFC, 3.5 டன் ஒசோனை அழிக்கும் என்ற கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. ஒரு ஆண்டில் வெளியாகும் CFC ஏறக்குறைய 1.1 டன் ஆகும்.

4:01:5 வளி மண்டலத்தில் ஏற்படும் பாதிப்பைக் கட்டுப்படுத்துதல் (Measures to Control Impact on Atmosphere)

- காடுகளை அழித்தலை தடை செய்வதோடு, அதிக அளவு மரங்களை வளர்ப்பதன் மூலம் கார்பன் டை ஆக்ஸைடு அளவை கட்டுப்படுத்துதல்

- புதைபடிம எரிபொருட்களான நிலக்கரி, பெட்ரோலியம் போன்ற பொருட்களின் பயன்பாட்டைக் குறைத்தல்.
- வேதியல் பூச்சிக் கொல்லி மருந்துகளுக்கு பதில் உயிரிய முறையில் பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துதல் [(உ-ம்) வேப்பம் விதை எண்ணெய் போன்றவை]
- குளோரோஃபுளூரோ கார்பன் (CFC) போன்ற ஒசோனை சிதைக்கும் வாயுக்களை பயன்படுத்தும் (குளிரூட்டிகள் போன்றவற்றில்) தொழில் நுட்பங்களை மாற்றியமைத்தல்
- தொழிற்சாலைக் கழிவுநீரை மறுசுழற்சி செய்து, அந்நீரைக் கொண்டு தாவரங்களை வளர்க்கும் தொழில்நுட்பங்களை உருவாக்குதல்.

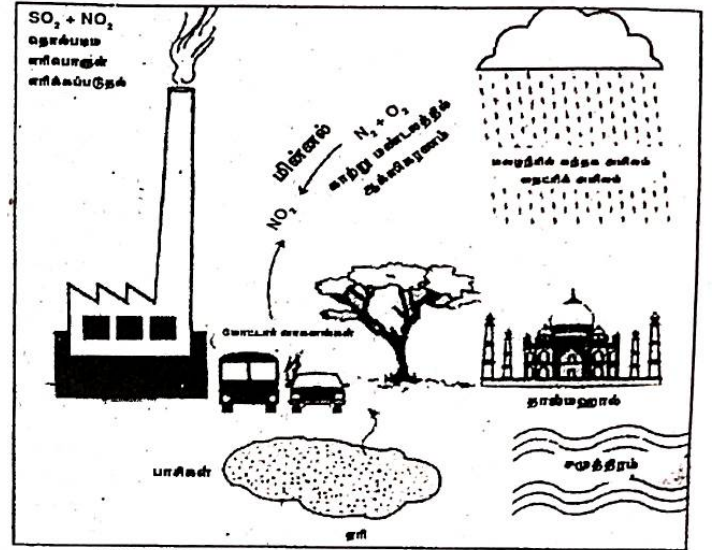
4:01:6 அமில மழை (Acid Rain)

அமில மழை என்பது வட அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவின் முகத்தைத் தின்னும் ஒருவகையான வேதியியல் தொழு நோயாகும். நாம் அமில மழையை நேரிடையாகக் காண முடியாது. ஆனால் அது நினைவுச் சின்னங்கள் மீதும், காடுகளின் மீதும் விட்டுச் செல்லும் அடையாளங்களைக் காண முடியும். “அமில வீழ்படிவு” (Acid Precipitation) என்று பொதுவாக அழைக்கப் படுகின்ற அமில மழை, அமிலப் பனி, அமிலக் கல்மழை, அமில மூடுபனி, அமில உறைபனி, அமிலத் துளி, அமில மழை போன்றவையாக பூமியை வந்தடைகின்றது.

புதை படிம தொல்லிய எரிபொருட்களை எரிப்பதால் வெளி வரும் கந்தக டை ஆக்ஸைடு, நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு போன்றவை அமில வீழ்படிவை உருவாக்குகின்றன. மூன்றில் இரண்டு பங்கு கந்தக டை ஆக்ஸைடு, நிலக்கரி எரிப்பதிலிருந்தும், எண்ணெய் எரிக்கும் மின் சக்தி நிலையங்-

களிலிருந்தும் வெளி வருகின்றது. SO_2 வாயு நிலையில் அதிக நேரம் இருக்காது; வெகு விரைவில் அது காற்றிலுள்ள ஈரப் பதத்தைச் சேர்ந்து வினை புரிந்து கந்தக அமிலத்தை உருவாக்குகின்றது. இது போலவே போக்குவரத்து வாகனங்களின் வெளியேற்றக் குழாயிலிருந்து வருபவற்றில் இருக்கும் நைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு, விண்ணில் நைட்ரிக் அமிலமாக மாற்றப்படுகிறது. பெரும்பாலும் அது உருவாகும் இடத்திலிருந்து அடித்துச் செல்லப்படும். “அமில வீழ்படிவு” என்று சிறிய அளவில் தொடங்கிய இப்பிரச்சனை, தொழிற்சாலை யுகத்தின் காரணமாக இன்று பூதாகாரமாக வளர்ந்துள்ளது.

உயிர் மண்டலத்தின் மீது அமில மழை பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறது. வடக்கு நார்வேயில் 13000 சதுர கிலோ மீட்டர் பரப்பளவில் ஏரிகளில் இன்று ஒரு மீன் கூட இல்லை. நார்வே, ஸ்வீடன், அமெரிக்கா, கனடா போன்ற நாடுகளில் அமில மழையின் விளைவுகளைப் பற்றி ஆராய்ச்சிகள் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றன. 5.5PH உள்ள நீர்நிலைகளில் டிரவுட், (Trout), சால்மன் (Salmon) போன்ற மீன் இனங்கள் அழிந்தொழிக்கின்றன. 4.8PH என்ற அளவுக்குக் கீழ் அமிலத்தன்மை உள்ள ஏரிகளில் மீன்கள் அறவே காணப்படாது. மற்ற ஒருசில வகை பாசிகள், நண்டுகள், மெல்லுடலிகள், பூச்சிகள் போன்ற நூற்றுக்கணக்கான உயிரினங்களும் இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. அமில மழை, காட்டின் வளர்ச்சியைக் குறைப்பதுடன், விளை நிலங்களிலிருந்து கால்சியத்தையும் மற்ற சத்துக்களையும் அதிக அளவில் நீக்குகின்றது. நம் நாட்டில்கூட கொடிய நச்சு வாயுக்களும், பொருட்கள்களும், காற்றில் உள்ள ஈரப்பசையுடன் கலந்து அமில மழையாகப் பொழிவதால், தூய வெள்ளை சலவைக் கற்களால் கட்டப்பட்டு காதல் கோட்டை என்றழைக்கப்படும் தாஜ்மஹால், இப்போது மஞ்சள் நிறமாக மாறிவருகிறது.



அமில மழை உருவாகுதலும் தாஜ்மஹாலில் அதனுடைய தாக்கமும்

4:01:7 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அழிந்து மறைதல் (Extinction of Flora and Fauna)

1992-ஆம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நடந்த புவி உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொண்ட பெரும்பான்மையான உலகநாடுகள், இப்புவிமீயில் எஞ்சியுள்ள அனைத்து தாவர, விலங்கினங்களை அழிய விடாமல் போற்றி பாதுகாப்பதாக உறுதி அளித்து, உயிரியல் பல்வகைமை பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டன.

பூமியின் தாவர, விலங்கினங்கள் வேகமாக அழிந்துவரும் பயங்கர பின்னணிக்கு எதிராகத்தான் இந்த உலக ஒப்பந்தம் உருவாகியுள்ளது. பூமியில் வாழ்கின்ற 1.5 மில்லியன்

சிறப்பினங்களில் (மனிதன் அவற்றில் ஒன்று) மூன்றில் ஒரு பங்கிலிருந்து, நான்கில் ஒரு பங்கு வரை அடுத்த ஒரு சில பத்தாண்டுகளில் அழிந்து விடும் என்று கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

மனித இனம் வாழும்பிடங்களில் அளவுக்கதிகமான மாற்றங்கள் ஏற்பட்டு வருவதால், நாம் நாள்தோறும் ஒரு சிற்றினத்தை இழந்து வருகிறோம்.

மனிதனின் பேராசை, உலகின் உயிரினங்களில் பாதிக்கும் மேற்பட்டவற்றின் வாழ்விடமான மழைக்காடுகளை அழிக்கின்றது. மனிதன் மற்ற உயிரினங்களின் மீது தன் ஆதிக்கத்தை செலுத்துகின்ற உரிமையைப் பற்றி வினா எழுப்புகின்ற வேளையில், அதைவிட மிக முக்கியமானது, உயிரியப் பல்வகைமை இழப்பின் தாக்கம் மனிதன் தொடர்ந்து உயிர் வாழ்தலையே அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகி இருப்பதாகும். உலக மக்கள் தொகையில் பெரும்பாலானோர் இன்றும், அவர்களின் அன்றாட உணவு, இருப்பிடம், மருந்து, வைக்கோல், எரிபொருள், மரக்கட்டை, ஆன்மீக உணர்வு, ஆகியவற்றை தொடர்ந்து பெற்று வாழ்க்கை நடத்திட, காட்டு மரங்கள், மற்றும் பிராணிகளைச் சார்ந்துள்ளனர். இத்தகைய பல மில்லியன் மக்களுக்கு, உயிரிய பல்வகைமை இழப்பு, அவர்களின் வாழ்வாதாரம் (livelihood) மீதும் சமூகப் பாதுகாப்பின் மீதும் நடத்தப்பட்ட நேரடித் தாக்குதலாகும்.

உலகிலுள்ள பரம்பரை விவசாயிகள் பல்வகைப் பயிர்களையும், கால்நடைகளையும் உருவாக்கினர். இலட்சக்கணக்கான பரம்பரை பயிர்களையும், கால்நடைகளையும் உள்ளடக்கிய விலைமதிப்பற்ற இவ்வளம், கடந்த சில பத்து ஆண்டுகளில் அழிக்கப்பட்டு, அவற்றிற்குப் பதிலாக பண்புபயிர்களும், ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட கலப்பினங்களும் இடம் பெறச் செய்யப்பட்டன.

இந்தியாவில் காணப்படும் உயிரியப் பல்வகைமை வளம், உலகிலேயே தலைசிறந்த ஒன்றாகும். நம் நாட்டில் 45,000க்கும் அதிகமான காட்டுத் தாவரங்களின் சிற்றினங்களும், 77,000-க்கும் அதிகமான காட்டு விலங்குகளின் சிற்றினங்களும் இன்றுவரை பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. 4000 காட்டுத் தாவரங்களின் சிற்றினங்களுடன், இந்தியாவின் உயிரின வளங்கள் என்பவை 370 வகை பாலூட்டிகளையும், 1200 வகை பறவைகளையும், 180 வகை இருவித வாழ்வினங்களையும், 1700 வகை மீன்களையும், மற்றும் 400 வகை ஊர்வனவற்றையும் உள்ளடக்கியுள்ளது. இது உலகின் வன விலங்குகளில் 6.5 விழுக்காடு ஆகும். நாட்டின் உயிரினங்கள் அதிகமாக வாழ்கின்ற இடங்கள், இன்றும் அறிவியல் பூர்வமாக அழிக்கப்பட்டு மனித பயன்பாட்டுக்குக் கொண்டு வராத நிலையில், இந்தியாவில் அதிகமான புதிய சிற்றினங்கள் விரைவில் கண்டு பிடிக்கப்படக் கூடிய வாய்ப்புள்ளது. குறைந்தது பயிர்களின் சிற்றினங்கள் 166ம், பயிர்களின் காட்டு உறவுகளின் சிற்றினங்கள் 320ம் நம் நாட்டில் தான் முதன் முதலில் தோன்றியதாக கருதப்படுகிறது. ஒவ்வொரு சிற்றினத்திற்குள்ளும் உள்ள பல்வகைகள் நம்மை திகைக்க வைக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக நம் நாட்டில் அண்மைக்காலம் வரை, 50,000 முதல் 60,000 வரை அரிசி வகைகள் பயிர் செய்யப்பட்டுள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது. இது போலவே குறிப்பிடத்தக்க செய்தி, நம் நாட்டில் 27 வகை மாடுகளும், 40 வகை செம்மறி ஆடுகளும், 22 வகை வெள்ளாடுகளும் கால்நடை வகைகள் உள்ளன என்பதே.

துரதிருஷ்டவசமாக இந்தியாவின் பதிவு செய்யப்பட்ட 10 விழுக்காடு வனத் தாவரங்களும், பிராணிகளும் மறைகின்ற நிலையில் உள்ளன. கடந்த சில பத்தாண்டுகளில் இந்தியா தனது காடுகளில் பாதியை இழந்தும், நீர்நிலைகளில் 70 விழுக்காடு

மாகபட்டும் இருப்பதுடன், பெரும்பாலான கடற்கரைகள் சீரழிந்து உள்ளன. இதுவரையில் எத்தனை சிற்றினங்கள் அழிந்துள்ளன என்பது பற்றி ஒருவரும் உறுதியாக சொல்ல இயலாது என்றாலும், சிறுத்தையும் (Acinonyx Jubatus), இளஞ்சிவப்பு தலையுடைய வாத்தும் (Rhodonessa Caryophyllacea), இப்போது இல்லை என்பது தெளிவாகத் தெரியக்கூடியவற்றில் ஒருசில ஆகும். அது போலவே ஆயிரக்கணக்கான பயிர் இனங்கள் மறைந்து விட்டன; இவை ஜீன் வங்கியிலும் இல்லை. பசுமைப்புரட்சி கண்டுபிடிக்கப் பட்டதால் எண்ணற்ற இந்திய வகைகள் நீக்கப்பட்டு, ஆய்வகத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒருசில விதை வகைகள் அந்த இடத்தைப் பிடித்தன.

இந்தியா போன்ற நாடுகளில் வளர்ச்சிக்கான கொள்கைகளும், செயல்திட்டங்களும் உயிரியல் பல்வகைமையையும், உள்ளூர் உயிரினத் தொகுதியையும் போற்றிப் பாதுகாத்தலை உணராதது வருந்தத்தக்கதாகும். அரசின், வறுமையை ஒழிக்க இயலாத நிலையும், நடுத்தர மக்களின் நுகர்வு வேட்கையை தடுக்க இயலாத நிலையும் சேர்ந்து, புத்திசாலித்தனமான இயற்கை வள மேலாண்மைக்கு குறைந்த முக்கியத்துவத்தைக் கொடுக்கின்ற சூழ்நிலையைத் தோற்றுவித்துள்ளன. ஆகையால் இந்திய அரசு தற்போது நடைமுறையில் உள்ள தனது வளர்ச்சிக் கொள்கைகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். உயிரியல் பல்வகைமையைப் பாதுகாக்கும் ஒப்பந்தத்தின் 6-வது பிரிவு “உலக நாடுகள் கூடுமான வரையிலும் பொருத்தமான வகையில் உயிரியல் பல்வகைமையை பாதுகாத்தலையும், நிலைப்படுத்தலையும் பொருத்தமான தனித்தனி அல்லது இணைந்த திட்டங்கள், நிகழ்ச்சிகள், கொள்கைகள் மூலம் நிறைவேற்ற வேண்டும்” என்று கூறுகிறது. அதே ஒப்பந்தத்தின் 14வது பிரிவு “உலக நாடுகள் தமது எதிர்கால வளர்ச்சித் திட்டங்கள்

அனைத்துக்கும், குறிப்பாக உயிரியல் பல்வகைமை பாதுகாப்புக்கு பாதகம் ஏற்படக்கூடும் என்று அஞ்சப்படும் திட்டங்களுக்கு, சூழ்நிலைத் தாக்க மதிப்பீட்டினை முன்கூட்டியே பெறுதல் அவசியம் என்ற நடைமுறையை உடனடியாக அறிமுகப் படுத்துவதன் மூலம், உயிரியல் பல்வகைமை பாதுகாப்புக்கு ஏற்படும் அச்சுறுத்தல்களை தடுக்க முடியும்” என்று அறிவிக்கின்றது.

4:01:7:01 தாவரம் மற்றும் விலங்கினங்களின் மறைவுக்குப் பொறுப்பான காரணிகள்

- நீர் மாகபடுதல்
- காற்று மாகபடுதல்
- அமில மழை
- உலக வெப்ப உயர்வும், ஒசோன் குறைதலும்
- மக்கட்தொகைப் பெருக்கம்
- மிதமிஞ்சிய பயன்பாடு
- தொழிற்சாலைகளின் பெருக்கம்
- நகரமயமாதல்
- காடுகளை அழித்தல்
- அனல் மற்றும் அணு சக்தி நிலையங்கள்
- உணவுச் சங்கிலியின் தடங்கல்களும் அதனால் ஏற்படும் உணவுப் பஞ்சமும்
- வெள்ளம், நிலநடுக்கம், எரிமலை வெடிப்பு போன்றவை
- வேதியியல் உரங்கள், உயிர்க்கொல்லிகள் போன்றவற்றை கண்மூடித்தனமாக பயன்படுத்துவது.
- மழைபொழிவுக் குறைவு

4:01:7:02 தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்களைப் பாதுகாப்பதற்கான நடவடிக்கைகள்

- அரசு தனது வேளாண்மைக் கொள்கையை மாற்றி அமைத்து அதில் நம் நாட்டு பயிர் மற்றும் கால்நடை வகைகளை பாதுகாப்பதற்கும் உயர்த்துவதற்கும் முன்னுரிமை அளிக்க வேண்டும்.
- தற்போதுள்ள சுற்றுச்சூழல் தாக்கத்தை மதிப்பிடும் முறைகளில், உயிரியப் பல்வகைமைக்கு அக்கறை கொள்ளுதல் சேர்க்கப்பட வேண்டும்.
- உலகநாடுகள், “உயிரின பல்வகைமையின் பாதுகாப்பிற்காகவும், நிலைத்த பயன்பாட்டிற்காகவும் தேசிய அளவில் பொருத்தமான உத்திகள், திட்டங்கள் மற்றும் நடைமுறைகளை உருவாக்க வேண்டும்; அல்லது இந்நோக்கத்தோடு இன்று நடைமுறையிலுள்ள உத்திகளையும், திட்டங்களையும், நடைமுறைகளையும் பொருந்தச் செய்ய வேண்டும்” என்று உயிரிய பல்வகைமை பாதுகாப்பு ஒப்பந்தத்தின் வெது பிரிவு கோருவதை மனதில் கொண்டு உயிரின பாதுகாப்பு கொள்கைகள், நடைமுறைகள் மற்றும் சட்டங்கள் மீது ஒரு புதிய பார்வையைச் செலுத்த வேண்டும்.
- நடைமுறையிலுள்ள உயிரின பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளின் ஏற்றத்தாழ்வுகளை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக ஒருசில கவர்ச்சியான பிராணிகள், பாலூட்டிகள், பறவைகளை மட்டும் பாதுகாப்பதை அரசு தனது கடமையாகக் கருதாமல் ஏனைய உயிரின வகைகளின் மீதும் தன் கவனத்தைச் செலுத்த வேண்டும்.

- இத்தகைய உயிரியப் பல்வகைமைப் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளில் உள்ளூர் சமுதாயத்தினரையும் ஈடுபடுத்துதல் வேண்டும்.

உயிரியப் பல்வகைமைப் பாதுகாப்பு அமைப்பின் கூட்டம் (புவிஉச்சி மாநாடு) உயிரிய பல்வகைமையை பாதுகாப்பதற்கு பின்வரும் நடவடிக்கைகளை நிர்ணயித்துள்ளது.

- உயிரின பாதுகாப்பு சிறப்பு மண்டலங்களைத் தோற்றுவித்து, தனிக் கவனம் செலுத்தலாம்.
- உயிரின சிறப்பு பாதுகாப்பு மண்டலங்கள் அமைப்பதற்கான இடத் தேர்வு, அமைத்திடுதல், நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றிற்கான வழிகாட்டி நெறிமுறைகளை உருவாக்கி விடவேண்டும்.
- உயிரின பாதுகாப்பு சிறப்பு மண்டலங்களின் எல்லைக்குள் அமைந்துள்ள முக்கியமான உயிரியல் வளங்களின் பயன்பாட்டை நெறிப்படுத்துவதன் மூலம் நீடித்து நிலைக்கச் செய்யலாம்.
- இயற்கைச் சூழலில் தம் வாழ்விடங்களை அமைத்துக் கொண்டு நன்கு செழித்து வளரும் சிற்றினக்கூட்டங்களை போற்றி பாதுகாக்க, தகுந்த, சுற்றுச்சூழல் சட்டங்களை இயற்றி ட வேண்டும்.
- பாதுகாப்பான இடங்களில் வெவ்வேறு வகை சிறப்புச் சிற்றினங்களுக்கு சரணாலயங்கள் அமைத்து, அவை நீடித்து நிலைப்பதற்கு சுற்றுச்சூழல் வழிவகை செய்ய வேண்டும்.
- இயற்கைச் சூழலுடன் தோழமை கொண்டு, நீடித்து நிலையான வளர்ச்சியை ஏற்படுத்தக்கூடிய வகையில் அமையும் முன்னேற்றத்திட்டங்களை மட்டுமே, உயிரின பாதுகாப்பு

சிறப்பு மண்டலங்களுக்கு அருகில் அனுமதிக்க வேண்டும்.

- தரமிழந்து அழியும் தருவாயில் உள்ள கற்றுச்சூழல் மண்டலங்களை மீட்டு, வளப்படுத்துவதன் மூலம், அரியவகை சிற்றினங்கள் சிலவற்றைப் பாதுகாக்க முடியும்.
- மனிதனால் மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்ட (genetically modified) தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் ஆகியவற்றால் கற்றுச்சூழலுக்கும், மனித உடல்நலத்திற்கும் ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய நிலைமையை கட்டுப்படுத்த, உயிர் தொழில்நுட்ப பயன்பாட்டை (use of Biotechnology) நெறிப்படுத்தி வேண்டும்.
- இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்துவோருக்கும், உயிரின பல்வகைமையைப் போற்றி பாதுகாத்தலுக்கும் இடையே ஓர் இணக்கமான நிலையை உருவாக்கிட முயற்சிக்க வேண்டும்.
- தத்தம் நாட்டின் சட்டத்திற்கு உட்பட்டு, உயிரின வளங்களைப் பாதுகாப்பதற்கும், நிலைத்த பயன்பாட்டிற்கும், பொருத்தமான பரம்பரை வாழ்க்கை முறையினைப் பேணிவளவும், சுதேசி மற்றும் வெளிநாட்டு வாழ் உயிரினங்களைப் பற்றிய அறிவு, புதுமைகள், பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகள் ஆகியவற்றை பிறருடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதல் வேண்டும்.
- அரியவகை சிற்றினங்கள் முற்றிலும் அழிந்து விடும் அபாயத்திலிருந்து பாதுகாத்திட, தகுந்த சட்டதிட்டங்களை உருவாக்கி கண்டிப்படன் அமுல்படுத்த வேண்டும்.
- 7வது பிரிவின்படி (பாதுகாப்பிற்கு முக்கியமான உயிரின வளங்களின் பகுதிகளைக் கண்டறிதலும் மேலாண்மை

செய்தலும்) உயிரிய பல்வகைமை மீது குறிப்பிடத்தக்க பாதகமான விளைவு ஏதேனும் உறுதி செய்யப்பட்டால் அதனைக் களைந்திட பொருத்தமான செயல்முறைகளையும், வகைபாடு செய்யப்பட்ட செயல்களையும் மட்டுமே அனுமதிக்கும் போக்கை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்.

4:02 இந்தியாவில் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும், அது தொடர்பான கொள்கைகளும்

4:02:1 கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு

நாம் ஏற்கனவே குறிப்பிட்டபடி உயிர் வாழத் தகுதியுடைய ஒரே கோள் பூமியாகும். பூமியில் மக்கட்தொகைப் பெருக்கம் பயங்கரமான விகிதத்தில் அதிகரித்து வருகிறது; கி.பி. 2000ம் ஆண்டில் இயற்கை வளங்கள் மீது நெருக்கடி ஏற்படுத்தும் வகையில், மக்கட்தொகைப் பெருக்கம் 630 கோடிக்கும் சற்று அதிகமாக உள்ளதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

கற்றுச்சூழலையும் அதன் வளங்களையும் பாழாக்குவதற்கு இரண்டு அடிப்படை காரணங்கள் உள்ளன. அவற்றில் ஒன்று ஏழ்மை; மற்றொன்று பணக்கார மக்கள். இரு வகையினருமே மிக அதிகமாக இயற்கையை பாழாக்கியுள்ளார்கள்.

மனிதனுக்கு முன்னேற்றம் அவசியம் என்ற போதிலும் அது நீடித்து நிலைப்பதாகவும், வளங்களை அழிக்காததாகவும், அவை வளர்ச்சியடைவதைப் பேணிப் பாதுகாப்பதாகவும் இருக்க வேண்டும். கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது சரியான பொருத்தமான நிர்வாகமாகும். பூமியில் கிடைக்கும் வளங்கள் குறையாத, அழியாத வகையில் பயன்படுத்தப்பட வேண்டும். மக்களிடம் ஏற்படும் விழிப்புணர்வு மட்டுமே சரியான கற்றுச்சூழல் நிர்வாகம் நடைபெற உதவும்.

4:02:2 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் தேவை

முன்னேற்ற நடவடிக்கைகளை நாம் தவிர்க்க முடியாத தாகையால், இயற்கைச் சுற்றுச்சூழலைத் தொடர்ச்சியான சீரழி-விலிருந்து பாதுகாப்பதற்கு, பாதுகாப்பு முறைகள் மிக அவசியமா கின்றன. தீங்கு பயக்கும் பொருட்களை சுற்றுச்சூழலில் செலுத்துவது தொடர்பாகவும், நன்மை பயக்கும் வகையிலான வளங்களின் பயன்பாடுகள் தொடர்பாகவும், நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதுதான் பாதுகாப்பு என்பதில் உள்ள வளங்கள் மேலாண்மை (Resource Management) என்கிற பகுதியுட்கும். சுற்றுச்சூழல். மாசுபடுதல் என்பது நவீன தொழில்நுட்ப உருவாக்கம், தொழிற்சாலைகளின் வேகமான வளர்ச்சி, நகரமயமாக்கல் போன்றவற்றின் நன்கொடையாகும். சுற்றுச்சூழல் சீரழிவு இன்று உலகம் முழுவதிலும் ஒரு பயங்கரமான நிலையை எட்டியுள்ளது; எதிர்கால சந்ததியினருக்காக இயற்கைச் சமன்பாட்டை பராமரிக்க வேண்டும் என்ற விழிப்புணர்வு மக்களிடம் பெருகி வருவதை உணர் முடிகிறது. கடந்த கால் நூற்றாண்டு காலமாக சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பில் உலகளாவிய அக்கறை காணப்படுவதே, உயிர் வாழ்வதற்கு நமக்குள்ள உரிமையை நாம் பறைசாற்றுவதாக உள்ளது. சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் அறிவியல் பாடப் பகுதியாகக் கருதப்பட்டாலும், அவை உண்மையிலேயே சமூகப் பிரச்சனைகளாகும். அவை, மக்களே காரணம் என்று தொடங்கி, மக்களே அவற்றிற்கு பலியாவதில் போய் முடிகின்றன. இந்தியப் பண்பாட்டிற்கு சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு என்பது புதியதல்ல என்றாலும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக விரைவான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வது அவசியமாகிறது.

4:02:3 சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் நோக்கங்கள்

இன்றைய வளங்கள், சிறந்த, தூய்மையான, தன்னிறை-வுடன் விளங்கும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவை எதிர்கால சந்ததி-யினருக்கும் கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக, இன்றைய வளங்களையும் சூழ்நிலையையும் பேணிப் பாதுகாப்பதுதான், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பின் நோக்கமாகும். இதில் பின்வருபவை முக்கிய இடம் வகிக்கின்றன.

1. பொருத்தமாக இயற்கைச் சமன்பாட்டை நிர்வகித்தல்: இயற்கையமைப்பில் காணப்படும் உயிர்த் தொகுதிகளின் (Biotic communities) மேலாண்மை மற்றும் புறக்காரணி களான பூமி, காற்று, மண், நீர், மரங்கள் போன்றவற்றின் மேலாண்மை ஆகிய இரண்டையும் உள்ளடக்கிய இயற்கைச் சமனிலை பராமரிப்பினை பொருத்தமாக நிர்வகித்தல்.
2. பூமியில் உயிரினப் பல்வகைமையை நிலை நிறுத்தி, அவற்றை போற்றி வளரச் செய்தல்
3. பூமியில் இயற்கை வளங்களை நீண்ட காலத்திற்கு பேணிப் பாதுகாத்தல். “உலகளவில் எண்ணி உள்ளூரளவில் செயல்படுத்துதல்” - ரீன் டூபாஸ் (Rene Dubos)

4:02:4 இந்தியாவில் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பிற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகள்

சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க இந்திய அரசு சட்டங்கள், கருத்தரங்கங்கள், முகாம்கள், அரசியல் சாசனத்தில் திருத்தங்களை மேற்கொள்ளுதல் போன்ற குறிப்பிட்ட பல நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளது.

1847 முதல் இந்தியாவில் இயற்றப்பட்ட சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டங்களின் பட்டியல்

- 1847 - இந்திய மீன்பிடிச் சட்டம்
- 1905 - வங்காள புகைத் தொல்லை சட்டம்
- 1912 - பம்பாய் புகைத் தொல்லை சட்டம்
- 1917 - பூச்சிகள் மற்றும் கொசுக்களை அழிப்பதற்கான மைசூர் சட்டம்
- 1919 - நச்சு சட்டம்
- 1919 - ஆந்திரப்பிரதேச வேளாண் பூச்சிகள் தடுப்பு சட்டம்
- 1923 - இந்திய பிராய்லர் சட்டம்
- 1927 - இந்திய வனச் சட்டம்
- 1946 - பீகார் தரிக நிலச்சட்டம், (சீர்படுத்துதல், பயிரிடுதல், மேம்படுத்துதல்)
- 1947 - சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் சட்டம் (ஒழுங்கு படுத்துதலும் மேம்படுத்துதலும்)
- 1948 - தொழிற்சாலைகள் சட்டம் (மாகபடுத்துதலும் உயிர்க்கொல்லிகளும்)
- 1949 - ஆந்திரப்பிரதேச முன்னேற்றத் திட்ட சட்டம் (நிலப் பயன்பாடு)
- 1951 - தொழிற்சாலை சட்டம் (மேம்படுத்துதலும், ஒழுங்கு படுத்துதலும்)
- 1953 - ஒரிஸ்ஸா நதி மாகபடுதல் மற்றும் தடுப்பு சட்டம்
- 1954 - அஸ்ஸாம் வேளாண் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் சட்டம்
- 1954 - உணவுக் கலப்பட தடுப்பு சட்டம்
- 1955 - வெள்ளக் கட்டுப்பாடு மற்றும் மண் அரிப்பு தடுப்பிற்காக நிலம் கையகப்படுத்தும் சட்டம்.

- 1956 - நதி வாரியச் சட்டம்
- 1958 - பழைய நினைவுச் சின்னங்கள் மற்றும் தொல்பொருள் இடங்கள் சட்டம்
- 1958 - கேரளா வேளாண் பூச்சிகள் மற்றும் நோய்கள் சட்டம்
- 1962 - அணு சக்தி சட்டம் (கதிர் வீச்சு பாதுகாப்பு விதிகள், 1971)
- 1963 - குஜராத் புகைத் தொல்லை சட்டம்
- 1968 - பூச்சிக் கொல்லிகள் சட்டம்
- 1969 - மகாராஷ்டிரா நீர் மாகபாடு தடுப்புச் சட்டம்
- 1970 - வியாபாரக் கப்பல் போக்குவரத்து (திருத்தப்பட்டது) சட்டம் (துறைமுகம் மற்றும் கடற்கரை நீரில் எண்ணெய் கொட்டும் சட்டம்)
- 1972 - வனஉயிரிகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம்
- 1974 - நீர்ச்சட்டம் (மாகபடுதல் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம்)
- 1976 - நகர்ப்புற நிலச் சட்டம் (உச்ச வரம்பு மற்றும் ஒழுங்கு-படுத்துதல்)
- 1977 - நீர் வரிச்சட்டம் (மாகபடுதல் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம்)
- 1980 - வனப் பாதுகாப்பு சட்டம்
- 1981 - காற்று மாகபடுதல் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம்
- 1986 - சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம்
- 1992 - சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகள் பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தால் வெளியிடப்பட்ட மாகபடுதலைக் குறைப்பதற்கான கொள்கை அறிவிப்பு

2008 - ஆபத்தான கழிவுகள் (மேலாண்மை, கையாளுதல் மற்றும் வேறிடத்திற்கு கொண்டு செல்லுதல்) தொடர்பான விதிகள்

2010 - பசுமைத் தீர்ப்பாய சட்டம்

2011 - மின்னணுசார் கழிவுகள் (E-Wastes) [மேலாண்மை மற்றும் கழிவுகள்] விதிகள்

4:03 சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட அரசியல் சாசன திருத்தங்கள்

சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக இந்திய அரசியல் சாசன சட்டங்களில் பின்வரும் திருத்தங்கள் செய்யப்பட்டன.

அரசியல் சாசன 42-வது திருத்தம் : இந்திய அரசியல் சாசன திருத்தமொன்று 1976-ல் காலஞ்சென்ற திருமதி இந்திரா காந்தி அம்மையாரால் மேற்கொள்ளப்பட்டது. இந்த 42-வது திருத்தத்தில் காடுகள், வனவிலங்கு மற்றும் சுற்றுச்சூழல் ஆகியவை தொடர்பான பிரச்சனைகள் கருத்தில் கொள்ளப்பட்டன. சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டு நாட்டின் ஒவ்வொரு குடிமகனின் மீதும் அடிப்படை கடமைகள் சுமத்தப்பட்டன. சட்டப் பிரிவு 48-A, “சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்து மேம்படுத்துவதும், நாட்டின் காடுகளையும் வனவிலங்குகளையும் பாதுகாப்பதற்குரிய முயற்சிகளை எடுக்க வேண்டியதும் அரசின் கடமையாகும்” என்று கூறுகிறது.

சட்டப்பிரிவு 51-A உட்பிரிவு (g) : இது குடிமக்களின் அடிப்படைக் கடமைகளைப் பற்றிக் குறிப்பிடுகிறது. மேலும் இது, “காடுகள், ஏரிகள், ஆறுகள் போன்றவற்றை உள்ளடக்கிய இயற்கை சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதும் மேம்படுத்துவதும், பிற

உயிரிகளிடம் பரிவுடனிருப்பதும் ஒவ்வொரு இந்தியக் குடிமகனின் கடமையாகும்” என்று கூறுகிறது.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் காடுகள் துறை (1972) : 1972-ல் பல்வேறு துறைகளும் அறிவியல் வல்லுநர்களும் இணைந்து சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பல்வேறு பிரச்சனைகள் பற்றி ஆராயவும் அவற்றின் தீர்வுகளுக்காகவும் பணியாற்றினர். 1982 ஜனவரி மாதம், பொருத்தமான மேலாண்மைக்காகவும், சட்டங்களைத் திறமையாக கையாள்வதற்காகவும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக் குழு ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. இக்குழுவின் பரிந்துரைகளின்படி முழுமையான சுற்றுச்சூழல் துறை ஒன்று உருவாக்கப்பட்டது. பின்னர் இத்துறை காடுகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கான அமைச்சகமாக மாற்றப்பட்டது.

4:03:1 தொழிற்சாலைகள் சட்டம், 1948 (1987-இல் திருத்தப்பட்டது)

அரசியல் சாசனத்தின் 12வது பிரிவு, “கழிவுகளை உரிய முறையில் சுத்தம் செய்து, நிர்வகித்து மாநில அரசின் திட்டங்களின் படி வெளியேற்ற வேண்டியது ஒவ்வொரு தொழிற்சாலை அதிபரின் கடமையாகும்” என்று கூறுகிறது.

1. சட்டப்பிரிவு 11 தொழிற்சாலைகளின் தூய்மையைப் பற்றி விளக்குகிறது. தொழிற்சாலையில் எந்தவிதமான கழிவும் இல்லாமலிருக்கின்றதா என்று அவ்வப்போது சோதனை செய்து உறுதி செய்து கொள்வது. தொழிற்சாலை சொந்தக்காரரின் கடமையாகும்.
2. தொழிற்சாலையின் அவசரத் தேவைக்கான நடவடிக்கைகள் வேண்டும்.
3. தீங்கான கழிவு நீரை வெளிப்படுத்தும் எந்த ஒரு தொழிற்

சாலையும், மனிதர்களின் வசிப்பிடங்களை விட்டு வெகு தொலைவில் இருக்க வேண்டும்.

4. தீங்கு விளைவிக்கும் எந்தவொரு கழிவும், மிகக் குறைந்த அளவிலேயே வெளியேற்றப்பட வேண்டும்.
5. இயந்திரங்களை முறையாக பராமரித்து, அவ்வப்போது சோதிக்க வேண்டும்.

4:03:2 கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம், 1980 (1988-இல் திருத்தப்பட்டது)

1894-இல் எடுக்கப்பட்ட கற்றுப்புறச்சூழல் தொடர்பான கொள்கை, 1952 மற்றும் 1988-இல் திருத்தப்பட்டது. இத்திருத்தங்களோடு கூடியதே இப்போது கற்றுப்புறச்சூழல் சட்டம் என்றாகியது. இச்சட்டப்படி,

1. அரசு ஒப்புதலின்றி இப்பூமியிலுள்ள இயற்கைக்காடுகள் வேறுவகை தாவரங்கள் பயிரிடுவதற்காக மாற்றியமைக்கப் படக்கூடாது.
2. 20 ஹெக்டார்களுக்கு அதிகமான நிலப்பரப்பை மாற்றியமைத்திட அரசின் ஒப்புதல் அவசியமாகும்.
3. ஒருவர் காடு உள்ள பரப்பை மேம்பாட்டு செயல்திட்டத்திற்காக (Development Project) மாற்றியமைத்தால், அவர் மாற்றியமைத்த அளவுக்கு சமமான பரப்பில் மரங்களை நட்டிட வேண்டும்.
4. சட்ட விரோத நில ஆக்கிரமிப்புகளையும், விளைபயிர்களை கழற்சிமுறையில் மாற்றிக் கொண்டிருத்தலையும் நன்கு கண்காணித்திட வேண்டும்.
5. ஆதிவாசி இனத்தாரை ஊக்கப்படுத்தவேண்டும்.
6. காடுகள் உருவாக திட்டமிடலும், அவற்றை மேலாண்மை செய்திடலும் வலியுறுத்தப்பட்டது.

7. மலைச்சரிவுகளிலும், மலையடிவாரங்களிலும் காடுகளை வளர்த்திட வேண்டும்.
8. எந்த ஒரு நிலப்பரப்பையும் காடு வளர்ப்பதற்காக காடு அழிப்புக்கு உட்படுத்தி, பின்பு அதில் மீண்டும் காடு வளர்த்திட முயலுதல் கூடாது.
9. மலைப்பிரதேசங்களில் 10 ஹெக்டார் பரப்புக்கு அதிகமான அளவில் மரம் வெட்டுதலை மேற்கொள்ளக்கூடாது; சமவெளிப் பிரதேசங்களில் இது 20 ஹெக்டாருக்கு மிகாமல் இருத்தல் வேண்டும்.
10. மலைச்சரிவுகளிலும், மலையடிவாரத்திலும் கால்நடைகளின் மேய்ச்சல் கட்டுப்படுத்தப்பட வேண்டும்.
11. இச்சட்டங்களை மீறுவோருக்கு அபராதங்கள் விதிக்கப்படும்.

4:03:3 வனப் பாதுகாப்பு சட்டம், 1980 (1988-இல் திருத்தப் பட்டது)

1894ல் உருவாக்கப்பட்ட வனக் கொள்கை 1952லும் 1988லும் திருத்தப்பட்டது. இந்திய வனச் சட்டம் 1927ல் உருவாக்கப்பட்டு 1930, 1933, மற்றும் 1948களில் திருத்தப்பட்டது. இதனிலும் மேம்பட்ட ஒன்றே வனப் பாதுகாப்புச் சட்டமாகும். இதன் முக்கிய ஷரத்துகளாவன:

1. காட்டு நிலம் காடு தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காக (இரப்பர் தாவரம், தென்னை, பனை, பாக்கு, மூலிகைத் தாவரங்கள், ஏலம், கிராம்பு போன்ற வாசனைப் பொருள் தாவரங்கள், தேநீர், காபி போன்றவை பயிரிட) மாற்றுதல் அல்லது ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட காட்டை பதிவு செய்யப் படாத காடாக மாற்றுதல் ஆகியவை மத்திய அரசின் முன் அனுமதி பெறாமல் நடைபெறுதல் கூடாது.

2. 20 ஹெக்டேருக்கும் குறைவான காட்டு நிலம், மாநில அரசின் ஒப்புதலுடன் காடு தொடர்பற்ற நோக்கங்களுக்காகப் பயன் படுத்தப்படலாம். இதற்கும் அதிகமான அளவு நிலத்திற்கு கற்றுச்சூழல் மற்றும் வனத்துறை அமைச்சு-கத்தின் ஒப்புதல் பெறப்பட வேண்டும். இந்த அமைச்சகம் இந்நோக்கத்திற்காக ஆலோசனை வழங்கும் குழு ஒன்றை ஏற்படுத்திவிட வேண்டும்.
3. நிலப்பயன்பாடு மாற்றம் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்டால், ஈடு செய்யும் விதமாக, காடு இல்லாத இடங்களில் சம அளவுள்ள பரப்பில் காடுகள் வளர்க்கப்பட வேண்டும் அல்லது காடுகள் சீரழிக்கப்பட்ட இடங்களில் இருமடங்கு பரப்பளவில் காடுகள் வளர்க்கப்பட வேண்டும்.
4. வேளாண் நிலங்களாக மாற்றுவதற்கும், நில ஆக்கிரமிப்பு களுக்கும் முறையான கட்டுப்பாடு விதிக்க வேண்டும்.
5. மலை வாழ் மக்களின் உரிமைகளும் சலுகைகளும் தெளிவு படுத்தப்படுவதோடு அவற்றை முறைப்படுத்திடும் கட்டுப்பாடு வழிமுறைகளும் அறிவிக்கப்பட வேண்டும்.
6. காடு தொடர்பான அனைத்து செயல்முறைத் திட்டங்களும், வனப் பாதுகாப்பையும், பல்புற அணுகுமுறையையும் வலியுறுத்த வேண்டும்.
7. முந்தைய வனச் சட்டத்தின்படி (1927) எந்த ஒரு காடு அல்லது பாழான நிலத்தையும், மேய்ச்சலுக்கும் மரங்களை வெட்டுவதற்கும் அனுமதிக்காத பதிவு செய்யப்பட்ட காடுகளாக அறிவிக்கும் உரிமை மாநில அரசுகளுக்கு உள்ளது. பதிவு செய்யப்பட்ட காடுகளில் மேய்ச்சல், வேளாண்மைக்காக மரங்களை வெட்டுதல், மண்ணை அப்புறப்படுத்துதல், நிலத்தடி நீர் பராமரிப்பு, செய்தித் தொடர்புகளுக்கான கம்பிகளை அமைத்தல் போன்றவை

தடைசெய்யப்பட்டுள்ளன.

8. குன்றுகளில் உள்ள அனைத்து சிக்கலான இடங்கள், நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகள், செங்குத்து சரிவுகள் போன்ற மண் அரிப்பு மற்றும் நிலச்சரிவு ஏற்படும் இடங்கள் பாதுகாக்கப் பட்டு விரைவில் காடுகள் வளர்க்கப்பட வேண்டும். காடுகள் முழுமையாக மீட்கப்படும் வரையில், 1000 மீட்டருக்கு அதிகமான உயரமுள்ள எந்த பகுதியிலும் மரங்கள் வெட்டப்பட கூடாது.
9. எந்தவொரு காட்டுப்பகுதியிலும் தானே வளர்ந்துள்ள மரங்களையும் புதர்களையும் நீக்கி புதிய மரங்களை நடுதல் கூடாது.
10. முழுவதுமாக மரங்களை நீக்கும் இடத்தின் பரப்பளவு குன்றுகளில் ஒரு ஹெக்டேருக்கும், சமவெளிகளில் 25 ஹெக்டேருக்கும் அதிகமாக இருத்தல் கூடாது. உடனடியாக அப்பகுதியில் திரும்பவும் காடுகளை உருவாக்கும் பணி தொடங்கப்பட வேண்டும்.
11. அப்பகுதியின் மேய்ச்சல் பிரச்சனைகள் அலசி ஆராயப் பட்டு, பொருத்தமான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும்.

காடுகளின் நிலைமைகளை தொடர்ந்து கண்காணித்து, அவற்றின் பாதுகாப்புக்குத் தேவையான நடவடிக்கைகளை எடுக்க, ஆறு மண்டல அலுவலகங்கள் திறக்கப்பட்டுள்ளன. அவை சண்டிகர், லக்னோ, வில்லாங், புவனேஸ்வர், போபால், பெங்களூர் போன்ற இடங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

ஏற்பட்ட பயன்கள்

- (i) 1990ம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் மலைவாழ் மக்கள், கீடுகளில் வசிப்போர், கிராம மக்கள் ஆகியோரை

பகிர்மான அடிப்படையில் (on sharing basis) அழிந்த காடுகளைப் புதுப்பிக்கும் செயலில் ஈடுபடுத்தி, வழிகாட்டி நெறிமுறைகள் வெளியிடப்பட்டன.

- (ii) சட்டத்தின் அடிப்படையில் எடுக்கப்பட்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகளாலும், கொள்கை வழிகாட்டு முறைகளாலும், ஆண்டுதோறும் காடுகள் அழிவது 1.3 மில்லியன் ஹெக்டேரிலிருந்து 0.15 மில்லியன் ஹெக்டேராகவும் பின்னர் 3600 ஹெக்டேராகவும் குறைந்தது.

குறைகள் :

- வீடுகட்டும் மரப்பொருட்களின் விலை உயர்வால் அதிகமாக மரங்களை வெட்டுதல், திருடுதல், மரங்களைக் கடத்துதல் போன்றவை பெருகின.
- சிறிய அளவிலான தனியார் ஆக்கிரமிப்புகள் மெல்ல மெல்ல அதிகரித்தன.
- மேயும் பிராணிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து அவை அடிக்கடி தடை செய்யப்பட்ட இடங்களில் நுழைந்து விடுகின்றன.
- எரிபொருள் சேகரிப்போர் மரங்களின் பட்டைகளை உரித்து நீக்கி விடுகின்றனர்.
- தொலைபேசி மற்றும் மின் விநியோக கம்பிகளைப் பாதுகாப்பதற்காக மரங்கள் அடிக்கடி வெட்டப்படுகின்றன.
- சாலைகள் அமைத்தல், நீர் வழங்கல் திட்டங்கள், பள்ளிகள், மருத்துவமனைகள், காடு அடிப்படையிலான தொழிற் சாலைகள் போன்றவற்றை அமைக்க காடுகளை அழிப்பது தவிர்க்க இயலாததாகி விடுகிறது.

- (vii) காடுகளில் தீங்கு விளைவிப்போரை கண்டுபிடித்தல் சிரமமான காரியமாகும். அவ்வாறு தீங்கு விளைவிப்போர் பிடிபட்டாலும் சட்டப்படி தண்டனை பெற்றுத்தர நீண்ட காலம் ஆகிறது.

4:03:4 வன உயிரிகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம், 1972 (1991-இல் திருத்தப்பட்டது)

வன உயிரிகள் மனிதனால் அடக்கி பணியவைக்க முடியாத, இயற்கைக்கூறு ஆகும். இது இயற்கை வாழ் தாவரங்களையும் பிராணிகளையும் உள்ளடக்கியதாகும். இயற்கையமைப்பின் சமனிலையைப் பராமரிக்கவும், மண் அரிப்பைத் தடுக்கவும், பொருளாதாரப் பயனுள்ள பல்வேறு இயற்கைப் பொருட்களைப் பெற்றிடவும், உயர்ந்த வகை உயிரினங்களை உருவாக்கும் மறைமுக மூலமாகவும், கால்நடைகளுக்கான பசுந்தீவனம், மருந்துகள், பானங்கள் ஆகியவற்றை நீடித்துப் பெற்றிடும் வகையில் இயற்கையைப் பராமரிக்க, வன உயிரிகள் அவசியமாகும். (i) மதராஸ் காட்டு யானை பாதுகாப்பு சட்டம் 1873, (ii) 1879 ஆம் ஆண்டின் அனைத்திந்திய யானை பாதுகாப்பு சட்டம், (iii) 1912 ஆம் ஆண்டின் வனப்பறவைகள் மற்றும் பிராணிகள் பாதுகாப்பு சட்டம், (iv) 1932 ஆம் ஆண்டின் வங்காள காண்டாமிருகம் பாதுகாப்பு சட்டம், (v) 1954 ஆம் ஆண்டின் அஸ்ஸாம் காண்டாமிருகம் பாதுகாப்பு சட்டம் போன்ற பல சட்ட நடவடிக்கைகள் மூலம் வன உயிரிகளை பாதுகாக்க முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப் பட்டன. 1952-ல் மத்திய வன உயிரிகள் வாரியம் ஒன்று அமைக்கப்பட்டது. 1972ல் ஒருங்கிணைந்த வன உயிரிகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம் ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு பின்னர் 1991ல் அது மேலும் திருத்தம் செய்யப்பட்டது. இச்சட்டத்தின்படி, பிரதம மந்திரியின் தலைமையில் இந்திய வன உயிரிகள் வாரியம் ஒன்றும், ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் வன உயிரிகள் பாதுகாப்பிற்கு

அறிவுறுத்தும் வாரியம் ஒன்றும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்திய வன உயிரிகள் வாரியம், இந்திய தாவரங்கள் ஆராய்ச்சி நிலையத்தையும் (B.S.I.), இந்தியப் பிராணிகள் ஆராய்ச்சி நிலையத்தையும் (Z.S.I.), முறையே அழிவறும் தருவாயில் உள்ள தாவர சிறப்பினங்களின் பட்டியலையும், பிராணி சிறப்பினங்களின் பட்டியலையும் தயாரிக்குமாறு கேட்டுக் கொண்டது.

அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள சிறப்பினம் என்பது, பாதுகாப்பு அளிக்கவில்லையெனில் அழிந்து மறையக்கூடிய நிலையிலிருக்கும் சிற்றினம் ஆகும். அரிதான தன்மையினாலும் கற்றுச்சூழல் காரணியால் அதன் எண்ணிக்கை விரைவாகக் குறைவதும், ஒரு சிறிய இடத்தில் இருப்பதால் அதன் எண்ணிக்கை குறைவாக இருப்பதும் ஒரு சிற்றினம் அழியுந்தறுவாயில் இருப்பதைத் தெரிவிக்கின்றது. ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ள மார்ஜிஸ் என்னுமிடத்தில் உள்ள “அனைத்து நாடுகளின் இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களின் பாதுகாப்பிற்கான சங்கம்” (IUCNNR) அழியுந் தறுவாயில் உள்ள சிற்றினங்கள் பற்றிய கணக்கெடுப்பு புத்தகத்தை பராமரித்து வருகிறது. இதே போன்று அழியும் தருவாயில் உள்ள இந்தியத் தாவரங்கள், பிராணிகள் பற்றிய சிறப்பு கணக்கெடுப்பு புத்தகத்தை பராமரித்து வருகிறது. இதே போன்று அழியும் தறுவாயில் உள்ள இந்தியத் தாவரங்கள், பிராணிகள் பற்றிய சிறப்பு கணக்கெடுப்பு விவரங்களடங்கிய புத்தகங்கள் தயாரிக்கப்பட்டு வருகின்றன.

இச்சட்டத்தின்படி அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள சிற்றினங்களுக்கு பாதுகாப்பளிக்கவும், இயற்கை வாழிடம், வளங்கள் போன்ற வற்றை வழங்கிடவும் சில குறிப்பிட்ட உயிர்வாழ் நிலப்பகுதிகள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. இதன்மூலம் உயிரின பல்வகைமையை பாதுகாக்க முடியும் என்று நம்பப்படுகிறது. இவ்வகையில் ஒதுக்கப் பட்ட நிலப்பகுதிகள் மூன்று - (i) தேசிய

பூங்காக்கள், (ii) சரணாலயங்கள் மற்றும் (iii) பதிவு செய்யப்பட்ட உயிர்வாழ் அடுக்கு.

(i) தேசிய பூங்காக்கள் (National Parks) : இவை வேளாண்மை, மேய்ச்சல், காடு வளர்த்தல் வாழிடங்களை மாற்றியமைத்தல் போன்றவை அனுமதிக்கப்படாத, அரசால் பராமரிக்கப்படுகின்ற, பதிவு செய்யப்பட்ட இடங்களாகும். தற்சமயம் 75 தேசிய பூங்காக்கள் இந்தியாவின் 1% நிலப்பரப்பில் இடம் பெற்றுள்ளன.

(ii) சரணாலயங்கள் (Sanctuaries) : இவை ஏரிகள் உள்ள அல்லது இல்லாத, பிராணிகள் வேட்டையாடப்பட முடியாத நிலப்பகுதிகளாகும். நிலத்தை உழுதல், காட்டு பொருட்களை சேகரித்தல், மரங்களை வெட்டுதல் போன்ற செயல்களும் இங்கு அனுமதிக்கப்படுவதில்லை. இந்தியாவின் 3.2% நிலப்பரப்பில் 421 சரணாலயங்கள் பரவியுள்ளன.

(iii) பாதுகாக்கப்பட்ட உயிர்வாழ் அடுக்கு (Biosphere Reserves) : இவை வன உயிரிகள், மலைவாழ் மக்கள், வீட்டு வளர்ப்புத் தாவரங்கள் பிராணிகள் போன்றவை அனைத்தும் ஒற்றுமையுடன் வாழ உதவும் பல்வேறு சூழ்நிலை மண்டலங்களின் பல்நோக்கு பாதுகாப்பகங்களாகும். இவ்வகையில் திட்டமிட்ட 14 பாதுகாப்பகங்களில் இந்தியா 8யைப் பெற்றிருக்கிறது. (எ.டு. நீலகிரியிலுள்ள நந்தாதேவி) ஒவ்வொரு உயிர்வாழ் அடுக்கில் உள்ள பாதுகாப்பகமும் எந்த ஒரு மனித செயலும் அனுமதிக்கப்படாத ஒரு மையப் பகுதியையும் (Core Zone), கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மனித செயல்களை அனுமதிக்கின்ற ஒரு தீங்கு தடுப்புப் பகுதியையும் (Buffer Zone), சமனிலையைப் போற்றும் மனித செயலை அனுமதிக்கின்ற மாற்றி யமைத்தலுக்கு உட்படும் (Manipulation Zone) பகுதியையும், மீட்பதற்கான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் புதுப்பித்தல் பகுதியையும் (Restoration Zone) பெற்றுள்ளது.

நம் நாட்டிலுள்ள 200 மிருகக் காட்சி சாலைகளின் செயல்களை மேற்பார்வையிடவும் ஒருங்கிணைக்கவும், ஒரு மத்திய மண்டல அதிகார மையம் (Central Zone Authority) அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வன உயிரிகள் பாதுகாப்புக்காக ஒரு இயக்குநரும் நான்கு துணை இயக்குநர்களும் (புதுடி, மும்பை, கொல்கத்தா, சென்னை) உள்ளனர்.

1. வன உயிரிகள் பாதுகாப்பு சட்டம் வன உயிரிகளை வேட்டையாடுவதையும், பொறி வைத்து பிடித்தலையும் தடை செய்கின்றது.
2. தோல் மற்றும் தந்தம் போன்ற வன உயிரிகளின் பொருட்களை வியாபாரம் செய்தலை தடை செய்கிறது.
3. உயிர்வாழ் அடுக்கு பாதுகாப்பகங்களின் மையப் பகுதியிலும் தேசிய பூங்காக்களிலும் மனித செயல்கள் அனுமதிக்கப் படுவதில்லை.
4. வன உயிரி பாதுகாப்பாளரால், மனிதர்களுக்கு தீங்கு பயப்பவை என்றோ அல்லது மனிதர்களை உண்பவை என்றோ அறிவிக்காத வரையில், எந்த ஒரு வன உயிரியையும், மனித உயிரை பாதுகாப்பதற்காகக் கூட சுட்டுத் தள்ளவோ அல்லது கொல்லவோ கூடாது.
5. அறிவியல் பயன்பாடு கொண்ட, சூழ்நிலையியல் முக்கியத்துவம் பெற்ற அல்லது மருத்துவ குணம் வாய்ந்த அபூர்வ அல்லது அழியுந் திறவாயில் உள்ள தாவரங்களை வேரோடு பிடுங்குதல், சேகரித்தல், விற்றல் ஆகியவை அனுமதிக்கப் படுவதில்லை.
6. ஒரு சரணாலயத்தின் பத்து கி.மீட்டர் தொலைவிற்குள், பொதுவாக ஆயுத அனுமதி எதுவும் புதிதாக வழங்கப் படுவதில்லை.

7. வன உயிரிக்கு தீங்கு இழைத்தல் என்னும் குற்றத்தில் ஈடுபடுத்தப்படும் எல்லா ஆயுதங்களும், வாகனங்களும், கருவிகளும் அரசு சொத்தாகி விடும்.

நன்மைகள் :

- (i) அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள பல பிராணிகளின் எண்ணிக்கை உயர்வதற்கு வன உயிரிச் சட்டத்தை நடைமுறைப்படுத்துவது (பிரயோகித்தல்) உதவுகிறது.
- (ii) இச்சட்டத்தினால் மனித செயல்கள் பல இடங்களில் கட்டுப்படுத்தப்பட்டு அதன் விளைவாக இயற்கையமைப்புச் சமநிலை மீட்கப்பட்டுள்ளது.
- (iii) இது கற்றுலா கவர்ச்சியையும் பொழுதுபோக்கு வழிகளையும் திறந்து விட்டிருக்கிறது.

குறைகள் :

- (i) ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியிலுள்ள ஒன்று அல்லது இரண்டு சிற்றினங்களைப் பாதுகாப்பதில் மட்டுமே கவனம் செலுத்தப்படுகிறது; ஒரு ஒட்டுமொத்த அணுகுமுறை காணப்படவில்லை.
- (ii) பல இடங்களில் வன உயிரிகளுக்காக மனிதர்கள் இடம் பெயர வேண்டிய நிர்ப்பந்தத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
- (iii) அச்சுறுத்தலுக்கு ஆளாகியுள்ள தாவர சிற்றினங்களுக்கு குறைந்த அளவு கவனமே செலுத்தப்படுகிறது.
- (iv) மருத்துவ முக்கியத்துவம் வாய்ந்த அனைத்து தாவரங்களும் பயிரிடப்படுவதில்லையாதலால், பரம்பரை மருத்துவம் எனும் பெயரில் தாவர சிற்றினங்களை அழிப்பது தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது.
- (v) ஒரு பிராணியை மனிதக் கொல்லி அல்லது ஆபத்தானது

என்று அறிவிக்க வன உயிரி அதிகாரிகளுக்கு அதிக காலம் தேவைப்படுகிறது. இக்காலத்திற்குள் அப்பிராணி வீட்டு விலங்குகள், குழந்தைகள், மனிதர்களையும் கூட காயப் படுத்துதல் அல்லது கொல்லுதல் போன்ற செயல்களால், அப்பகுதியில் பயத்தைக் கட்டவிழ்த்து விடுகிறது.

- (vi) தீங்கு விளைவிப்பவர்களை கண்டு அஞ்சுறுதலும் அவர்களுக்கெதிரான சட்ட நடவடிக்கைகளைக் கையாளுதல் எளிதாக இல்லாமல் இருத்தலும் பெரும் பின்னடைவை ஏற்படுத்தியுள்ளன.

4:03:5 நீர் (மாகத் தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம், 1974 (1988-இல் திருத்தப்பட்டது)

- (i) 1953 ஆம் ஆண்டின் ஒரிஸ்ஸா நதி மாசுபாட்டுச் சட்டம்
- (ii) 1956 ஆம் ஆண்டின் நதி வாரியங்கள் சட்டம்
- (iii) 1969 ஆம் ஆண்டின் மஹாராஷ்டிரா நீர் மாசுபடுத்தல் தடுப்புச் சட்டம்
- (iv) 1970 ஆம் ஆண்டின் வாணிப கப்பல் போக்குவரத்து (திருத்தப்பட்ட) சட்டம்

ஆகியவை இச்சட்டத்திற்கு முன்னரே இயற்றப்பட்டவையாகும். நீர் மாசுபடுத்தலைத் தடுத்தலும், கட்டுப்படுத்துதலும், நீரின் ஒருமித்த தன்மையைப் பெறுதல் அல்லது பராமரித்தலும், ஒரு சமூக நல நடவடிக்கையாக ஏற்கப்பட்டு, அரசியல் சாசனச் சட்ட விதி 252 (1)ன்படி நீர் சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. ஆறுகள், ஓடைகள், நீருற்றுக்கள், கால்வாய்கள், வாய்க்கால்கள், நிலத்தடி நீர், கடல் / அலை நீர் போன்ற அனைத்தும் 'நீர்' என்ற வரையறையுள் அடங்கும். இச்சட்டத்தின்படி மாசுபடுத்தல் என்பது

- (i) நீர் கெடுதல்

- (ii) நீரின் இயற்பியல், வேதியல் அல்லது உயிரியல் பண்புகளில் மாற்றங்கள் ஏற்படுதல்
- (iii) நீரில் சாக்கடைநீர் நேராக அல்லது மறைமுகமாக கலத்தல், வாணிபக் கழிவுகள் அல்லது பிற பொருட்கள் (தீட, திரவ, வாயு நிலையிலுள்ளவை) கலத்தல்
- (iv) கழிவுநீர் வெளியேற்றப்படுவதால் தொல்லை ஏற்படுதல் அல்லது நீரை தீங்கானதாக மாற்றுதல் அல்லது பொது நலத்திற்கு ஆபத்தானதாக அல்லது பாதுகாப்பற்றதாக மாற்றுதல், அல்லது குடும்பம், வாணிகம், தொழிற்சாலை, வேளாண்மை அல்லது மற்ற பயன்பாட்டிற்கு ஒவ்வாததாக ஆக்குதல் அல்லது பிராணிகள், தாவரங்கள் அல்லது நீர்வாழ் உயிரிகளின் உடல்நலத்தைப் பாதித்து உயிரையும் பறிக்கக் கூடியதாக ஆக்குதல்.

இச்சட்டத்தின்படி அதிகாரம் யாவும் மத்திய மற்றும் மாநில நீர் (மாசுக்கட்டுப்பாட்டு) வாரியங்களிடம் ஒப்படைக்கப் பட்டுள்ளது.

மத்திய வாரியங்கள் (Central Boards) : இதன் அனைத்து நியமனங்களும் மத்திய அரசால் செய்யப்படுகின்றன. கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு தொடர்பான சிறப்பான அறிவு மற்றும் அனுபவம் கொண்ட, முழு நேர நியமனத் தலைவர் ஒருவரை இவ்வாரியம் பெற்றுள்ளது. அதிகபட்சமாக ஐந்து மத்திய அரசு அலுவலர்-களும், ஐந்து மாநில உறுப்பினர்களும், வேளாண் வணிகம், மீன்பிடித்தல், தொழிற்சாலை போன்ற ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்து விளங்குவோர் துறைக்கு ஒருவர் வீதம் மூன்று அலுவலர் அல்லாதவர்களும், மத்திய அரசுக்கு சொந்தமான கம்பெனிகள் அல்லது கார்ப்பரேஷன்களிலிருந்து இரண்டு உறுப்பினர்களும், பொதுநல பொறியியல் துறையில் தகுதி பெற்று கற்றுச்சூழல்

பாதுகாப்பு முறைகளில் அனுபவம் வாய்ந்த ஒரு முழுநேர உறுப்பினர் - செயலர் (Member - Secretary) ஆகியோர் இவ்வாரியத்தில் இடம் பெறுவர். மத்திய வாரியம் ஒரு பதிவு செய்யப்பட்ட, சட்டப்படி உருவாக்கப்பட்ட நிறுவனமாகும். உறுப்பினர் - செயலர் தவிர மற்ற அனைவரும் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பதவி வகிக்கலாம். ஆனால் மீண்டும் இரண்டு முறை மறுநியமனம் பெற தகுதி உண்டு.

மாநில வாரியம் (State Board) : இதன் அனைத்து நியமனங்களும் மாநில அரசால் செய்யப்படுகின்றன. சிறப்பான அறிவும் செயல்திறன் அல்லது நிர்வாக அனுபவம் வாய்ந்த ஒருவர் முழுநேர அல்லது பகுதிநேர தலைவராகவும், ஐந்து நபர்களுக்கு மிகாமல் மாநில அரசு அலுவலர்களும், ஊராட்சிகளிலிருந்து ஐந்து உறுப்பினர்களும், வேளாண்மை, மீன்பிடித்தல், தொழிற்சாலை போன்ற துறையிலிருந்து மூன்று அலுவலர் அல்லாத உறுப்பினர்களும் மாநில அரசுக் கம்பெனி அல்லது கார்பொரேஷன்களிலிருந்து இரண்டு உறுப்பினர்களும் ஒரு முழுநேர உறுப்பினர் - செயலரும் இவ்வாரியத்தில் இடம் பெறுவர். உறுப்பினர் - செயலர் தவிர மற்ற வாரிய உறுப்பினர்கள், மூன்று ஆண்டு காலம் பணி செய்யலாம்; இரண்டு முறை மறு நியமனம் பெற தகுதி உண்டு.

1988ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின்படி இவ்வாரியங்கள், நீர் மற்றும் காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்துவதோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பதால், இவற்றின் பெயர்கள் முறையே **மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம்**, **மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்** என்று மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. இவ்வாரியத்தின் செலவினங்களைச் சந்திக்கவும், நீர் மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்தவும் 1977-ல் நீர் (மாசுத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டு) வரிச்சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. 1991-ல் இது

திருத்தப்பட்டது.

மத்திய வாரியத்தின் பணிகள் :

(i) நீர் மாசுபடுதலோடு தொடர்புடைய பிரச்சனைகளில் மத்திய அரசுக்கும் மாநில வாரியங்களுக்கும் ஆலோசனை வழங்குதல், (ii) மாநில வாரியங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் தொழில் நுட்ப உதவியையும் வழிகாட்டு நெறிமுறைகளையும் அளித்தல். (iii) நீர் மாசுபடுதலோடு தொடர்புடைய ஆய்வுகளுக்கு நிதி உதவி செய்வதோடு அவற்றை தனது மேற்பார்வையில் நடத்துதல். (iv) நீர் மாசுபாட்டுத் துறை அலுவலர்களுக்கு முறையாக பயிற்சியை திட்டமிட்டு அளித்தல். (v) நீர் மாசுபடுதலின் காரணங்கள், விளைவுகள், தடுப்பு, கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றை பொதுமக்கள் அறிந்திடச் செய்ய தகவல் தொடர்பு சாதனங்களைப் பயன் படுத்துதல், (vi) நீரின் தர அளவை நிர்ணயித்தல். (vii) நீர் மாதிரி களை சோதித்துப் பார்க்க தகுந்த ஆய்வகங்களைக் கண்டறிதல் / நிறுவுதல். (viii) யூனியன் பிரதேசங்களில் மாசுக்கட்டுப்பாட்டுச் செயல்களை கவனித்தலும், மாநில வாரியங்களின் பணிகளை ஒருங்கிணைப்பதும் மேற்பார்வையிடுதலும். கருத்து வேறுபாடு எழுகின்ற நிலையில் மத்தியவாரியத்தின் கருத்து இறுதியானதாக ஏற்றுக் கொள்ளப்படும்.

மாநில வாரியத்தின் பணிகள் :

(i) நீர் அல்லது கிணறு மாசுபடுதலுக்கு காரணமான தொழிற்சாலைகள் பற்றியும், நீர் மாசுபடுதலோடு தொடர்புடைய விஷயங்கள் பற்றியும் மாநில வாரியத்திற்கு ஆலோசனை அளித்தல். (ii) நீர் மாசுபடுதலைக் குறைத்தல் அல்லது கட்டுப்படுத்தலுக்கும் தடுத்தலுக்கும் தேவையான நிகழ்ச்சிகளைத் திட்டமிடல். (iii) நீர் மாசுபடுதலுக்கான காரணம், தடுப்பு,

கட்டுப்பாடு ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய செய்திகளைச் சேகரித்து மக்களிடையே பரப்புவதல். (iv) நீர் மாகபடுதலைக் குறைத்தல், கட்டுப்படுத்தல், தடுத்தல் ஆகியவற்றோடு தொடர்புடைய அலுவலர்களுக்கு பயிற்சி கொடுப்பதற்கும் வழிகாட்டுவதற்கும் மத்திய வாரியத்தை அணுகுவதல். (v) தொழிற்சாலைக் கழிவுகளின் தரத்தை ஆண்டு தோறும் நிர்ணயித்தல், மாற்றியமைத்தல் மற்றும் பெறப்படும் நீரின் தரத்தை அவ்வப்போது அளத்தல். (vi) பொருளாதார ரீதியாக சிக்கனமான முறையில் வாணிபக் கழிவுகளை சுத்திகரிக்கும் வழிமுறைகளைக் கண்டறிதல். (vii) சுத்திகரிக்கப்பட்ட கழிவு நீரைப் பயன்படுத்தும் அல்லது அப்புறப்படுத்தும் வழிமுறைகளை உருவாக்குதல்.

அதிகாரங்கள்

1. ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும், ஒரு குறிப்பிட்ட ஒப்புதல் விண்ணப்பப் படிவத்தில் (Consent Application Form) கழிவு நீர் அல்லது வாணிபக் கழிவு போன்றவற்றை சுத்திகரித்து வெளியேற்றும் முறை, கழிவுநீரில் கலந்துள்ள பொருட்களின் அளவு, மற்றும் கிணறு அல்லது ஓடை மூலம் வெளியேற்றும் இடம் போன்றவை பற்றி மாநில வாரியத்திடமிருந்து ஒப்புதல் பெற வேண்டும். கழிவு நீரின் அளவை அதிகரித்தலுக்கு அல்லது மாற்றியமைத்தலுக்கு புதிய ஒப்புதல் பெற வேண்டும். ஒப்புதல் வழங்குகையில், வாரியம் நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம். வாரியம் அவ்வப்போது நிபந்தனைகளை மறுபரிசீலனை செய்திடலாம். குறிப்பிட்ட நிர்வாகம் எந்த ஒரு பணியையும் செய்து முடிக்க வாரியம் ஆணையிடலாம் அல்லது குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் எந்த ஒரு இயந்திரத்திரத்தையும் அமைக்கக் கோரலாம்.

2. நீரை நீக்குவது அல்லது வெளியேற்றுவது, தொழிற்சாலை

அல்லது வாணிபம் நடைபெறும் இடத்தில் கழிவு நீரை வெளியேற்ற மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள முறை, அது தொடர்பான கட்டுமானம் அல்லது நிறுவப்பட்ட கருவிகள் போன்றவற்றைப் பற்றி தனி நபர்களிடம் இருந்து விவரங்களைப் பெறும் அதிகாரம் மாசுக்கட்டுப் பாட்டு வரியத்திற்கு உண்டு.

3. எந்த ஒரு சாக்கடை அல்லது வாணிபக் கழிவுநீர், ஓடை மற்றும் கிணற்றிலிருந்தும் நீர் மாதிரிகளை சேகரிக்க வாரியம் அதிகாரம் பெற்றுள்ளது.

4. இச்சட்டத்தின் கீழ், குற்றம் ஓரிடத்தில் நடைபெற்றது என்று அதிகாரி நம்பினால், அத்தகைய எந்த ஒரு இடத்திற்குள்ளும் நுழைந்து, எந்த ஒரு தொழிற்சாட்டத்தையும், பதிவேட்டையும், பதிவுகளையும், ஆவணத்தையும், பத்திரங்களையும், இடத்தையும் ஆய்வு செய்யலாம். குடியிருப்பு பகுதிகளில் பொருத்தமான நேரத்தில் (பகலில்) மட்டுமே வீட்டிற்குள் நுழைய முடியும்.

5. அவசர கால நெருக்கடியின் போது அல்லது மாகபாட்டால் விபத்து ஏற்படும் நேரத்தில், மாகபடுத்திகளை திறந்த வெளியில் கொட்டுவதைத் தடுப்பது உள்ளிட்ட, குறைதீர் செயலை எழுத்து மூலமாக வாரியம் மேற்கொள்ளலாம்.

6. பொதுவாக, ஒரு குற்றம் நடைபெற்றதைக் கண்டுபிடித்த வாரியம், குறிப்பிட்ட நிறுவனம் ஓடை அல்லது கிணற்றில் மாகபடுதலை உருவாக்கும் செயலுக்கு நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பித்து தடையுத்தரவு பெறும்.

7. திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின்படி, மாநில வாரியம் எந்த ஒரு நபருக்கும், அதிகாரிக்கும் அல்லது அலுவலர்க்கும் ஒழுங்கு நடவடிக்கையாக செயலை நெறிப்படுத்துதல் அல்லது இயக்கத்தை நிறுத்துதல் போன்ற எதற்கும் ஆணை வழங்கலாம். குறிப்பிட்ட நிறுவனத்துக்கு வழங்கப்படும் நீர், மின்சாரம்,

போன்றவற்றை முறைப்படுத்தலாம். அல்லது முழுவதுமாக துண்டிக்கலாம்.

8. குற்றஞ்சாட்டுதல், வழக்காடுதல் உட்பட அனைத்து சட்டப்படியான பொறுப்புகளும் வாரியத்திடம் உள்ளன. இருப்பினும் ஒரு தனிக் குடிமகன் கூட, தவறியதைத் தொழிற்சாலைக்கெதிராக, வாரியத்திற்கு அறிவிப்பு செய்த 60 நாட்களுக்குப் பிறகு, நீதிமன்றம் மூலம் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

மேல்முறையீடு : மாநில வாரியத்தின் ஆணையால் பாதிக்கப்பட்டாலோ அல்லது ஒப்புதல் விண்ணப்பத்தோடு தொடர்புடைய பிரச்சனையாக இருந்தாலும், எவரும் மேலதிகாரியிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம்.

தண்டனை : வாரியத்தின் சட்டப்படி (பிரிவு 20) உரிய செய்தியை கொடுக்கத் தவறுபவர் அல்லது வாரியத்தின் ஆணையை நிறைவேற்றாத ஒருவர் நீதிமன்றத்தினால் மூன்று மாத சிறைத் தண்டனையும் / அல்லது 10,000 ரூபாய் அபராதமும் விதிக்கப் படுவார். இத்தவறு தொடருமேயானால், அந்தத்தவறு தொடரும் ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 5000 ரூபாய் வீதம் அபராதம் விதிக்க முடியும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட தரங்களை மதிக்காமல் மாசுபாட்டுக்குக் காரணமாகும் ஒருவருக்கு, $1\frac{1}{2}$ ஆண்டுகள் முதல் 6 வருடங்கள் வரை சிறைத்தண்டனையும் அல்லது 10,000 ரூபாய் வரை அபராதமும் விதிக்கப்படலாம். தவறு தொடருமேயானால் ஒரு நாளைக்கு ரூ. 5000 வீதம் மேலும் அபராதம் விதிக்கப்படும்.

4:03:6 1981-ஆம் ஆண்டின் காற்று (மாசுத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம் (1987-இல் திருத்தப்பட்டது)

1905 ஆம் ஆண்டின் வங்காள புகைத்தொல்லை சட்டம், 1912 ஆம் ஆண்டின் பம்பாய் புகைத் தொல்லை சட்டம், 1963 ஆம்

ஆண்டின் குஜராத் புகைத் தொல்லை சட்டம் போன்றவை இச்சட்டத்திற்கு முன்பாக இயற்றப்பட்டன. இந்திய அரசியல் சாசன விதி 253ன்படி காற்று மாசுபடுதல், தடுத்தல், குறைத்தல் ஆகியவற்றை மத்திய மற்றும் மாநில வாரியங்களை உருவாக்கி தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக காற்று (மாசுத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம் உருவாக்கப்பட்டது. 1974 ஆம் ஆண்டின் நீர் சட்டத்தின்படி கூட மத்திய மற்றும் மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் காற்று மாசுபடுதலைத் தடுக்கவும் கட்டுப்படுத்தவும் உரிய அதிகாரங்களை பெற்றுள்ளன. மத்திய வாரியம், யூனியன் பிரதேசங்களில் மாநில வரியத்தைப் போலவே அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி நேரடியாகவோ அல்லது அதிகாரங்களை மற்றவர்களுக்கு வழங்கியோ பணிகளைச் செய்கின்றது. இவ்வாரியம் குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை கூட வேண்டும். இருப்பினும், தலைவர், தேவையின் அவசரத்தைப் பொறுத்து வாரியத்தின் கூட்டத்தை எப்போது வேண்டுமானாலும் கூட்டலாம். வாரியம் எந்த ஒரு தனி நபரிடமிருந்தும் உதவியையும் அறிவுரையும் பெறலாம்.

மத்திய வாரியத்தின் பணிகள் :

(i) காற்று மாசுபடுதலோடு தொடர்புடைய பிரச்சனைகள் மற்றும் காற்றின் தரத்தை மேம்படுத்துதல் போன்றவற்றைப் பற்றி மத்திய அரசுக்கும் மாநில வாரியங்களுக்கும் அறிவுரை வழங்குதல். (ii) மாநில வாரியங்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் தொழில்நுட்ப உதவிகளையும் வழிகாட்டுதலையும் அளித்தல். (iii) காற்று மாசுபடுதலைக் குறைத்தல், தடுத்தல், கட்டுப்படுத்தல் போன்ற தேசிய அளவிளான செயல்திட்டங்களை திட்டமிடுதலும், செயல் பாட்டினை மேற்பார்வையிடுதலும். (iv) காற்று மாசுபாட்டுத் துறை அலுவலர்களுக்கு தேவைப்படும் பயிற்சியை திட்டமிடல், மற்றும் நடைபெறச் செய்தல். (v) காற்று

மாகபடுவதற்கான காரணங்கள், அதன் விளைவுகள், மாக-படுதலை தடுத்தல், கட்டுப் படுத்துதல் போன்றவற்றைப் பற்றி பொது மக்களுக்கு கல்வியறிவூட்ட தகவல் தொடர்பு சாதனங்களைப் பயன்படுத்துதல், (vi) தரமான காற்றுக் குரிய அளவுகளை நிர்ணயித்தல், (vii) காற்று மாகபடுவதோடு தொடர்புள்ள புள்ளியியல் மற்றும் தொழில் நுட்ப விவரங்களை சேகரித்து, தொகுத்து வெளியிடுதல்.

மாநில வாரியத்தின் பணிகள் :

(i) காற்று மாகபடுதல் தொடர்பான பல்வேறு விஷயங்களிலும், குறிப்பாக காற்று மாகக்கட்டுப்பாடு உள்ள பகுதியாக அறிவித்தல், காற்று மாகபடுதலை உருவாக்கும் பல்வேறு தொழிற்சாலைகளை அமைப்பதற்கான இடங்கள் போன்றவற்றில் மாநில அரசுக்கு அறிவுரை பகர்தல். (ii) காற்று மாகபடுதலைக் குறைக்க, கட்டுப் படுத்த, தடுக்க உரிய திட்டங்களைத் தீட்டுதல். (iii) காற்று மாக படுதலுக்கான காரணங்கள், தடுத்தல், கட்டுப்படுத்தல் தொடர்பான செய்திகளைச் சேகரித்தலும் பரப்புதலும். (iv) மத்திய வாரியத்திடமிருந்து வழிகாட்டுதலையும், அலுவலர்களுக்கான பயிற்சியையும் பெறுதல். (v) மத்திய வாரியத்துடன் கலந்து ஆலோசித்து காற்றின் தர அளவை நிர்ணயித்தல். (vi) காற்று மாகக்கட்டுப்பாட்டு, அமலில் உள்ள பகுதிகளில் காற்றின் தரத்தை அவ்வப்போது ஆய்வு செய்தலும் மாறுபடுதலைக் குறைக்க நடவடிக்கை எடுத்தலும்.

அதிகாரங்கள்

1. மாநிலத்தில் உள்ள எந்த ஒரு பகுதியையும் அல்லது பகுதிகளையும், காற்று மாகக்கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அல்லது பகுதிகளாக அறிவிக்க மாநில அரசுக்கு பரிந்துரை செய்தல். பஞ்சாப் முகுவதும் காற்று மாகக்கட்டுப்பாட்டு பகுதியாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

2. மாநில வாரியத்தின் பரிந்துரையின் பேரில் மாநில அரசு எந்த ஒரு தொழிற்சாலையும், அனுமதிக்கப்பட்ட எரிபொருளையும் அனுமதிக்கப்பட்ட கருவிகளையும் மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டுமென ஆணையிடலாம். எந்தவொரு பொருள் எரிக்கப் படுவதையும் அது தடை செய்யலாம்.

3. ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் ஒப்புதல் வேண்டி விண்ணப்பம், அளிக்க வேண்டும். மாகக்கட்டுப்பாட்டு கருவியின் தன்மைகள், அதனைக் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பரிசோதனை செய்தல், மாற்றங்களும் பதிலிகளை (replacements) பொருத்துதலும், புகை போக்கியின் தன்மைகள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில், விண்ணப்பத்தில் தெரிவிக்கப் பட்டுள்ள விவரங்களை விசாரித்தறிந்தபின் மாநில வாரியம் தனது ஒப்புதலை அளிக்கலாம் அல்லது மறுக்கலாம்.

4. காற்று மாகக்கட்டுப்பாட்டு பகுதிகளில், தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாட்டை, வாரியம் கட்டுப்படுத்தலாம்.

5. ஒரு தொழிற்சாலைக்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒப்புதலை வாரியம் திரும்பப் பெறலாம் அல்லது புதிய நிபந்தனைகளை விதிக்கலாம்.

6. போக்குவரத்து வாகனங்கள் வெளியிடும் புகையின் அளவினை நிர்ணயித்து, மோட்டார் வாகனச் சட்டப்படி உரிய அதிகாரிகளுக்கு வாரியம் உத்திரவிடலாம்.

7. வாரிய அதிகாரிகள் பொருத்தமான நேரங்களில் எந்த இடத்திலும் உள்ளே சென்று சட்டத்தின் தேவைகள் பூர்த்தி செய்யப்படுகின்றனவா என்று ஆய்வு செய்ய, அதிகாரம் உள்ளது.

8. விண்ணில் செலுத்தப்படும் மாகபடுத்திகளின் தன்மை பற்றி எந்த தொழிற்சாலையிலிருந்தும் விவரங்கள் கேட்டறியலாம்.

9. பகுப்பாய்விற்காக காற்று அல்லது வெளியேற்றப்படும் வாயுக்களிலிருந்து மாதிரிகள் எடுக்கலாம்.

10. மாகக்கட்டுப்பாட்டு பகுதியில் ஏற்படும் விபத்துகள் அல்லது மாகபடுதலுக்கு காரணமாகும் எதிர்பாராத விதமான செயல்கள் போன்ற அவசர காலங்களில், வாரியம் எழுத்து மூலமாக பரிகார செயல்களை மேற்கொள்ளலாம்.

11. சட்டபூர்வமான நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் வாரியத்திற்கு நிரந்தரமாக உள்ளது. ஒரு தனி குடிமகன் கூட தவறு செய்யும் தொழிற்சாலைக்கெதிராக, வாரியத்திற்கு அறிவிப்பு செய்த 60 நாட்களுக்குப் பிறகு, நீதிமன்றம் மூலம் சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கலாம்.

வாரியங்களின் ஆணையால் பாதிக்கப்பட்ட எவரும் மேலதிகாரியிடம் மேல்முறையீடு செய்யலாம். தவறு உறுதி செய்யப்பட்டால், திருத்தப்பட்ட நீர் சட்டத்தில் உள்ளது போன்றே தண்டனை அளிக்கப்படும்.

4:03:7 1938-ஆம் ஆண்டின்மோட்டார் வாகனச்சட்டம் (1988-இல் திருத்தப்பட்டது)

1. வாகனங்கள் அகமத் நகரின் VRDE சோதனை, பூனாவின் ARAI சோதனை அல்லது புட்னியின் CMTTI சோதனையில் வெற்றி பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. இந்தியத் தரத்துறை (Bureau of Indian Standards) அமைத்துள்ள தரங்களில் ஒவ்வொரு வாகனத்தின் எல்லா பாகங்களும் இருக்க வேண்டும்.
3. ஒவ்வொரு வாகனமும் எல்லா பாதுகாப்பு தரங்களையும் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
4. வாகனம் மாகபடுதலை ஏற்படுத்தாது என்பதை உற்பத்தி

செய்யும் நிறுவனம் உறுதி செய்ய வேண்டும். அதாவது அது, “மாக ஏற்படுத்தாதது” (Pollution free) என்று உறுதியளிக்க வேண்டும்.

5. வாகனத்தில் செம்மைப்படுத்தும் கருவியும் (tune up device) கிரியா ஊக்கி மாற்றியும் (Catalytic Converter) பொருத்தப் பட்டிருக்க வேண்டும்.
6. ஒவ்வொரு வாகனமும் ஒவ்வொரு 3-6 மாத கால இடைவெளியில் “மாகபாடு கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது” எனும் சான்றிதழை, அனுமதிக்கப்பட்ட சோதனைக் கூடங்களிலிருந்து பெற வேண்டும்.
7. ஏப்ரல் 1995 மற்றும் ஏப்ரல் 2000-லிருந்து நடைமுறைக்கு வரும் புதிய வெளியேற்றுத் தரங்கள் (Emission standards) வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
8. எதிர்கால வாகனங்கள் அனைத்தும் ஈயம் கலப்பற்ற பெட்ரோலைப் (Unleaded petrol) பயன்படுத்தும் எஞ்சின் களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
9. அனைத்து போக்குவரத்து வாகனங்களும் பதிவு செய்வதற்கு முன் தகுதிச் சான்றிதழ், புதிய வாகனங்களுக்கு இரண்டு வருடமும் அதனைத் தொடர்ந்து ஒவ்வொரு வருடமும், பெற வேண்டும்.
10. ஒவ்வொரு வாகனத்திற்கும் உயர்ந்த பட்ச ஆயுள் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது; போக்குவரத்து வாகனங்களுக்கு இது பத்து ஆண்டுகளாகவும் மற்ற வாகனங்களுக்கு 16 ஆண்டுகளாகவும் உள்ளது.
11. வாகன ஓட்டுநர்கள் குறைந்தது பத்தாம் வகுப்பு படித்தவராக இருத்தல் வேண்டும் (குறைந்தபட்சக் கல்வித் தகுதி தற்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது).

12. ஆபத்தான சரக்குகளை ஏற்றிச் செல்லும் வாகனங்கள், அதனைக் குறிப்பிட்டு சீட்டுகள் ஒட்டியிருக்க வேண்டும். அத்தகைய சரக்குகள் உள்ள கட்டுகளின் மீதும் சீட்டுகள் ஒட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
13. வாகனம் விபத்தில் சிக்கிக் கொள்ளாமையானால் அப்போது நடந்து கொள்ள வேண்டிய முறை பற்றிய அடிப்படை அறிவினை ஒட்டுநர் பெற்றிருக்க வேண்டும்.

நன்மைகள் :

- (i) இயந்திர மற்றும் மின்சாரக் கோளாறுகளால் வாகன இயக்கம் நின்று போவதைக் குறைக்கும் வகையில், வாகன வடிவமைப்பில் வளர்ச்சி இருக்க வேண்டுமென்று உற்பத்தியாளருக்கு மோட்டார் வாகனச் சட்டம் நிபந்தனை விதிக்கின்றது.
- (ii) வாகனத்தைச் சரியான நிலையில் வைத்திருக்க சொந்தக்காரர் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார். காற்று மாசுபடுதலை, குறிப்பாக மொத்த மாசுபடுதலில் 60-70% மோட்டர் வாகனங்களால் உருவாகின்ற நகரப் பகுதிகளில், இது மாசுபாட்டை வெகுவாகக் குறைக்கும்.

குறைகள் :

- (i) “மாசுபடுத்துதல் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது” எனும் சான்றிதழை பெற வேண்டி இருப்பினும், ஒரு சில வாகன உரிமையாளர் களே இதனைப் பெறுகின்றனர்.
- (ii) சிறு நகரங்களில் மாசுபடுத்தும் வாயு வெறியேற்ற அளவை சோதிக்கும் வசதி இல்லை.
- (iii) மிகப்பழைய வாகனங்கள் அரிதாக விலக்கி வைக்கப் படுகின்றன (Discarded).

(iv) உதிரிப் பாகங்களின் (Spare parts) விற்பனையில் உண்மையான பாகங்களைப் போன்றே காட்சிதரும் தரங்குறைந்த போலிகள் பல்கிப் பெருகி விட்டன.

4:04 1986-ஆம் ஆண்டின் சுற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம்

இது சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மேம்பாடு மற்றும் அதனோடு இணைந்த விஷயங்களுக்கான ஒருங்கிணைந்த சட்டமாகும். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டத்தின்படி சுற்றுச்சூழல் என்பது நீர், காற்று, நிலம் ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியதோடு, நீர், காற்று, மனிதர்கள், தாவரங்கள், நுண்ணியிரிகள், சொத்துக்கள், மற்ற உயிரிகள் போன்ற அனைத்துக்குள்ளேயும் அவற்றிற்கிடையேயும் நிலவுகின்ற பரஸ்பர (Mutual) தொடர்புகளாகும். மாசுபடுதல் என்பது “சுற்றுச்சூழலுக்கு தீங்கு விளைவிக்கக் கூடிய அளவில் சுற்றுச் சூழலில் உள்ள திட, திரவ, வாயுப் பொருட்கள் அடர்த்தி மிகுந்திருத்தலைக் குறிக்கும்”.

இச்சட்டத்தின்படி மாநில அளவில் எந்த ஒரு தனி அரசு அமைப்பும் (official body) நிறுவப்படவில்லை. இச்சட்டத்தின் கீழ் அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்துவதற்கும், பணிகளைச் செய்வதற்கும் மத்திய அரசு அதிகார மையம் (Central Authority) ஒன்றை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இதற்கான அதிகாரிகளையும் அலுவலர்களையும் மத்திய அரசு நியமிக்கின்றது. தகுந்த ஆணைகள் வழங்கிடவும், ஆபத்தான கழிவுகளை வெளியேற்றுவதற்கு அதிகாரமளிக்கவும், சுற்றுச்சூழல் தணிக்கை அறிக்கைகளை அளிப்பதற்கும், நடைபெறும் தீங்குகள் பற்றிய செய்திகளை மாநில வாரியம் மூலம் அறிந்து கொள்ளவும் மாநில அரசுகளுக்கு மத்திய அரசு சில அதிகாரங்களை வழங்கியுள்ளது.

பணிகள் :

1. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலைத் தடுத்தல், கட்டுப்படுத்துதல் அல்லது குறைத்தல் போன்ற செயல்களை தேசிய அளவில் திட்டமிட்டு செயல்படுத்துதல்.
2. இதனடிப்படையில் அமைந்த செயல்களை மாநிலங்கள், அலுவலர்கள் மற்றும் அதிகாரிகள் அளவில் ஒருங்கிணைத்தலும், இந்த சட்டத்தின் நோக்கங்களோடு தொடர்புடைய எந்த ஒரு செயலையும் கண்காணித்தலும்.
3. ஆய்வுகளை தானே மேற்கொள்ளுதலும், தன் மேற்பார்வையில் நடப்பவற்றுக்கு நிதி உதவி அளித்தலும்
4. செய்திகளைச் சேகரித்தலும் பரப்புவதும்
5. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலைத் தடுத்தல், கட்டுப்படுத்தல், குறைத்தல் போன்றவற்றிற்கான வழிகாட்டிக் குறிப்புக்கள் (Manuals) நெறிமுறைகள் (Codes), கையேடுகள் (Booklets) ஆகியவற்றைத் தயாரித்தல்.
6. சுற்றுச்சூழலின் பல்வேறு அம்சங்களுக்கான தர அளவுகளை நிர்ணயித்தல்
7. பல்வேறு மூலங்களிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் வாயுக்கள் கழிவுநீர் போன்ற சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுத்திகளின் தர அளவை நிர்ணயித்தல்; பல்வேறு மூலங்களுக்கு வெவ்வேறு அளவுகள் நிர்ணயிக்கப்படலாம். மிக அண்மையில் திருத்தப்பட்ட அளவு 1.1.1994 முதல் அமலில் உள்ளது.
8. சில தொழிற்சாலைகள் / செயல்கள் / நடவடிக்கைகள் இயங்கக் கூடாத இடங்களையும் அல்லது பாதுகாப்பு அம்சங்களுடன் இயங்கக் கூடிய இடங்களையும் பிரித்துக் காட்டுதல்.

9. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலுக்குக் காரணமான விபத்துக்களைத் தடுப்பதற்கான நடைமுறைகளையும் பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் நிர்ணயிப்பதோடு அத்தகைய விபத்துக்களுக்கான பரிகார நடவடிக்கைகளையும் வரையறுத்தல்.
10. ஆபத்து விளைவிக்கக்கூடிய, தடை செய்யப்பட்ட, கட்டுப்படுத்தப்பட்ட பொருட்களைச் சமாளிக்கும் நடைமுறைகளையும் பாதுகாப்பு வழிகளையும் வெளியிடுதல்.
11. சுற்றுச்சூழல் மாசுபாட்டிற்குக் காரணமாக அமையக்கூடிய பொருட்கள், அவற்றைத் தயாரிக்கும் முறைகள், விநியோகிக்கும் முறைகள் ஆகியவற்றை பரிசோதித்தல்.
12. சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகங்களை நிர்மாணித்தல் அல்லது ஏற்கனவே உள்ளவற்றுக்கு அங்கீகாரம் அளித்தல்.

அதிகாரங்கள்

1. மத்திய அரசால் அதிகாரமளிக்கப்பட்ட ஒருவர் எந்த ஒரு நிறுவனத்திற்குள்ளும், பொருத்தமான நேரங்களில் தேவையான உதவியாளர்களுடன் கீழ்க்கண்ட நோக்கங்களுக்காக, அவசியமென்று கருதினால் நுழையலாம். (i) எந்த ஒரு கருவியையும் தொழிலகத்தையும் (Industrial Plant) உற்பத்தி அல்லது இதர செயல்களையும், பதிவுகள், பதிவேடுகள் ஆவணங்கள் ஆகிய யாவற்றையும் ஆய்வு செய்யவும் பரிசோதிக்கவும் நுழையலாம்; (ii) பகுப்பாய்வு செய்யும் நோக்கத்திற்காக எந்த ஒரு பகுதியிலிருந்தும் மண், காற்று, நீர் அல்லது மற்ற பொருட்களின் மாதிரிகளை எடுக்கலாம்.
2. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலைத் தடுக்க, கட்டுப்படுத்த, குறைக்க தேவையான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள அதிகாரிகள் அல்லது ஆட்களுக்கு ஆணைகள் வழங்கலாம்.

தண்டனைகள்

இச்சட்டத்தின்படி நடந்து கொள்ளத் தவறும் ஒவ்வொரு செயலுக்கும் ஐந்து வருடம் வரையிலான சிறைத்தண்டனை அல்லது ஒரு இலட்சம் ரூபாய் வரையிலான அபராதம் அல்லது இரண்டும் தண்டனையாக அளிக்கப்படும். அந்த தவறு தொடருகின்ற நிலையில், சிறைத்தண்டனையுடன் ஒவ்வொரு நாளும் ஐந்தாயிரம் ரூபாய் கூடுதல் அபராதமும் கட்ட வேண்டும். ஓராண்டிற்கும் மேல் குற்றம் தொடர்ந்து புரியப்பட்டால் சிறைத் தண்டனை ஏழு ஆண்டுகளாக அதிகரிக்கும்.

4:05 சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாக்க எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்

சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்திடுவதற்காக இந்தியாவில் பல்வேறு சட்டங்கள் இயற்றப்பட்டுள்ளன. இந்திய மீன்பிடிச் சட்டம், புகைத் தொல்லை சட்டம், வனப்பரதுகாப்பு சட்டம், சுரங்கங்கள் மற்றும் தாதுக்கள் சட்டம், தொழிற்சாலை சட்டம், நீர் மாசுபடுதல் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு சட்டம், வன உயிரிகளின் பாதுகாப்பு சட்டம், பூச்சிக் கொல்லிகள் சட்டம், அணுசக்தி சட்டம், கப்பல் போக்குவரத்து சட்டம் (சூறைமுகம் மற்றும் கடற்கரை நீரில் எண்ணெய் கொட்டும் சட்டம்), தேசிய கனிம வள பாதுகாப்புக் கொள்கை போன்றவை இத்தகைய சட்டமியற்றுதல் தொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட நடவடிக்கைகளில் முக்கியமானவையாகும்.

1992-ஆம் ஆண்டு ரியோ டி ஜெனிரோவில் நடைபெற்ற “சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மேம்பாடு பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் சபை மாநாட்டினை” தொடர்ந்து இந்திய அரசு 2010-இல் ‘தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தை’ சட்டமியற்றி தோற்றுவித்தது.

1974-இல் மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் அமைக்கப்பட்டு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பினை உறுதிபடுத்தும் நடவடிக்கைகள்

தொடங்கின. இதன் தொடர்ச்சியாக இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களும், மாநில மாசு கட்டுப்பாடு வாரியங்களை தோற்றுவித்தன.

தொடக்கத்தில் நீர் மற்றும் காற்று மாசுபாட்டைக் கண்காணித்து கட்டுப்படுத்திடுவதற்கு தனித்தனியாக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியங்கள் மத்திய அளவிலும் மாநில அளவிலும் செயற்பட்டு வந்தன. 1988-ஆம் ஆண்டு திருத்தப்பட்ட சட்டத்தின்படி இவ்வாரியங்கள் ஒன்றிணைக்கப்பட்டு ‘மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம்’, ‘மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம்’ என்று மாற்றி அமைக்கப்பட்டன. மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் அரசுக்கு ஆலோசனை அளித்து, வழி காட்டுதல், நெறிமுறைகளை உருவாக்கி, அவ்வப்போது தேவைப்படும் திருத்தங்களை செய்கின்றன. மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியமே, மாசுக்கட்டுப்பாடு தொடர்பான சட்டங்களை இயற்றி அவற்றை அமல்படுத்தும் பொறுப்பினை ஏற்றுள்ளது. நீர், காற்று, நிலம் மாசுபடுதலை கட்டுப்படுத்துவது தொடர்பாக அனுமதிக்கப்படும் தர அளவுகளை நிர்ணயித்து அதற்கேற்ப தொழிற்சாலைகள் செயற்படுகின்றனவா என தொடர்ந்து கண்காணித்து வரும் பொறுப்பினை மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியமே நிறைவேற்றி வருகிறது.

4:06 தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயம் (National Green Tribunal)

4:06:1 பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் தோற்றம்

1992-ஆம் ஆண்டு ரியோ டி ஜெனிரோவில் (Rio de Genero) கூடிய “சுற்றுச்சூழல் மற்றும் மேம்பாடு பற்றிய ஐக்கிய நாடுகள் மாநாட்டில்” சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புக்குள்ளானோருக்கு நீதி மற்றும் நிர்வாக ரீதியாக பரிகாரம் அளிக்கப்பட வேண்டும்

என்று முழுங்கிய இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா மற்றும் நியூசிலாந்தைப் பின்தொடர்ந்து மூன்றாவது நாடாக, 'தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தை' (National Green Tribunal - NGT) 18.10.2010 அன்று நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமியற்றித் தோற்றுவித்தது. இதன் முதல் தலைவராக நீதிபதி லோகேஷ்வர் சிங் பதவி ஏற்றார். தற்போது இதன் தலைவராக நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் பணிபுரிந்து வருகிறார். இத்தீர்ப்பாயத்தின் உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை தற்போது நீதித்துறையைச் சார்ந்த 10 பேர், வல்லுனர்கள் 10 பேர் என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது. "தேசிய பசுமைத் தீர்ப்பாய சட்டம், 2010" (National Green Tribunal Act, 2010) ஒவ்வொரு பிரிவிலும் 20 பேர் என்று மொத்தம் 40 பேர் வரை தீர்ப்பாய உறுப்பினர்கள் இருக்கலாம் என்று கூறுகிறது. நீதித்துறையைச் சேர்ந்த உறுப்பினர்களில் ஒருவரே தீர்ப்பாயத்தின் தலைவராக நியமிக்கப்பட வேண்டும். பசுமைத் தீர்ப்பாயம் புதுடில்லியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படும்.

புதுடில்லி, போபால், புனே, கொல்கத்தா மற்றும் சென்னை என்னும் ஐந்து இடங்களில் பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் கிளைகள் செயல்பட வேண்டும். பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் முதல் கிளை சென்னையில் 30.12.2012 முதல் செயல்படத் துவங்கியது. சென்னை அலுவலகம் தற்போது 'காலால் மஹால்' காமராஜர் சாலை, பொதுப்பணித்துறை எஸ்டேட், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை-5 என்ற முகவரியில் செயல்பட்டு வருகிறது. இதன் தலைவராக நீதிபதி M. சொக்கலிங்கம் அவர்களும், உறுப்பினராக R. நாகேந்திரன் அவர்களும் பதவியேற்றனர்.

4:06:2 பசுமைத்தீர்ப்பாயத்தின் பங்குபணிகள் (Role and Functions of NGT)

சுற்றுச்சூழல் தொடர்பாக எழுப்பப்படும் முக்கியம் வாய்ந்த

(Significant) பிரச்சனைகள் (பொதுவாக சமுதாயத்தைப் பாதிக்கும் அனைத்து செயல்களும், குறிப்பாக பொதுமக்களின் உடல் நலத்தைப் பாதிக்கும் செயல்களும்) மற்றும் குறிப்பிட்ட செயல்களால் சுற்றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்புகள் (மாக படுத்துதல் போன்றவை) ஆகியவை பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் வரம்புக்குள் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளன. ஆனால் சுற்றுச்சூழல், சொத்து, பொது உடல்நலம் ஆகியவற்றில் ஏற்படும் பாதிப்புகளில் 'முக்கியத்துவம் உடையவை' என்பதை நிர்ணயிக்க சட்டத்தில் ஏதும் கூறப்படவில்லை. சுற்றுச் சூழலுக்கு ஏற்படும் பாதிப்பு கணிசமாக இருந்தால் மட்டுமே, தனிநபர் பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தை அணுக முடியும். நீதித்துறை வகுத்துள்ள சிலில் சட்ட முறைகள் (1908) பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தை கட்டுப்படுத்தாத போதிலும், இயற்கை நீதியை (Natural Justice) பின்பற்றியே அது செயல்பட வேண்டும். பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் அளிக்கப்படும் விண்ணப்பங்களுக்கு 6 மாதங்களுக்குள் தீர்வு காணப்படும். பசுமைத் தீர்ப்பாயம் அளிக்கும் தீர்ப்புகள் சிலில் நீதிமன்றம் அளிக்கும் தீர்ப்பு போன்றதே ஆகும். பசுமைத்தீர்ப்பாயம் தனது தீர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்திட, தொடர்புடைய சிலில் நீதிமன்றங்களுக்கு அனுப்பிடலாம். சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனை எதையும் அது எழுந்த 6 மாதத்திற்குள் பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தில் முறையிடலாம் (6 மாதத்திற்கு மேலான தாமதத்திற்கு சரியான காரணங்கள் இருப்பதாகக் கருதப்பட்டால், வழக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்படும்).

வனப்பாதுகாப்பு சட்டம், உயிரின பல்வகைமைச் சட்டம், சுற்றுச் சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம், நீர் மற்றும் காற்று (மாகக் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு) சட்டம், போன்ற சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பல்வேறு சட்டங்களின் கீழ் எழும் பிரச்சனைகளை பசுமைத் தீர்ப்பாயம் விசாரிக்கலாம். தீர்ப்பு வழங்கப்பட்ட அல்லது

பாதிப்புக்கு உள்ளானோர் தீர்ப்பாணையைப் பெற்ற 30 நாட்களுக்குள், தீர்ப்பு செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் பெரும்பான்மை உறுப்பினர்களின் முடிவே இறுதியானது; வழக்கில் சம்பந்தப்பட்டவர்களை கட்டுப்படுத்தக் கூடியது. தீர்ப்பில் திருப்தியடையாதோர், தீர்ப்பு வந்த 90 நாட்களுக்குள் உச்ச நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு (Appeal) செய்யலாம்.

சுருங்கக்கூறின் பசுமைத் தீர்ப்பாயம், நாட்டின் பல்பாகங்களில் அடிவரப்போது எழும் கற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு விரைவாக தீர்வு கண்டிட ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்பாகும். வாய்தா வாங்குதல், ஒவ்வொரு நீதிமன்றமாக மேல்முறையீடு செய்தல் போன்றவற்றிற்கு இடம் கொடுக்காமல், பசுமைத் தீர்ப்பாயத்தின் முடிவை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்துக்கு மட்டுமே செல்ல முடியும் என்று வகை செய்யப்பட்டுள்ளதால், கற்றுச்சூழல் பாதிப்பு உடனடியாக சரி செய்யப்பட்டு, பாதிப்புக்கு உள்ளானோருக்கு விரைவாக நீதி கிடைக்க வழி ஏற்பட்டுள்ளது.

4:07 மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் (Central Pollution Control Board)

மத்திய மாசு கட்டுப்பாடு வாரியம் 1974 ஆம் ஆண்டு ஒரு சட்ட அமைப்பாக நீர்ச்சட்டம் (மாசுபடுதல் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டத்தின் கீழ் உருவாக்கப்பட்டது. இது கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு சட்டம் 1986, சட்ட விதிகளின்படி கற்றுச் சூழல் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சகத்திற்கு தொழில்நுட்ப ஆலோசனைகளை வழங்குகிறது. மாநில வாரியங்களுக்குத் தேவையான தொழில்நுட்ப உதவிகள் மற்றும் வழிகாட்டுதலை இது வழங்குவதோடு, அவற்றிற்கிடையே ஏற்படும் பிணக்கு-

களைத் தீர்த்து வைக்கிறது. இது மாசு கட்டுப்படுத்தும் துறையில் ஓர் உயரிய அமைப்பாக, கற்றுச்சூழல் மற்றும் வனப்பாதுகாப்பு அமைச்சகத்தின் ஒரு கிளையாக செயல்படுகிறது.

4:07:1 நிர்வாக கட்டமைப்பும், செயல்திட்டங்களும்

மாசு கட்டுப்பாடு வாரியத்தின் நிர்வாகக்குழு மத்திய அரசால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு தலைவரின் கீழ் புது தில்லியைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது. இது 7 மண்டல அலுவலகங்களையும், 5 ஆய்வுக்கூடங்களையும் கொண்டுள்ளது. வாரியத்தின் பல்வேறு பணிகள் முக்கியமான ஒன்பது செயல்திட்ட தலைப்புகளின் கீழ் அமைந்துள்ளன. அவையாவன :

- 1) மாசுபாட்டினை அளவிடுதல் (கற்றாய்வு மேற்கொள்ளுதல் மற்றும் தொடர்ந்து கண்காணித்தல்)
- 2) ஆய்வும் மேம்பாடும் மற்றும் ஆய்வக மேலாண்மை
- 3) ஒவ்வொரு தொழிற்சாலையும் வெளியேற்றக் கூடிய வாயுக்கள் மற்றும் கழிவுநீரின் அளவு மற்றும் தரம் எந்த அளவு இருத்தல் அனுமதிக்கக்கூடியது என்பது குறித்த வழிகாட்டு நெறிமுறைகளை உருவாக்குதல்.
- 4) பயிற்சியளித்தல்
- 5) தகவல் மற்றும் விவரங்களின் மேலாண்மை மூலம் நூலகத்தை நிர்வகித்தல்.
- 6) மாசுக்கட்டுப்பாடு தொழில்நுட்பங்கள்.
- 7) மாசுக்கட்டுப்பாட்டினை அமல்படுத்துதல்.
- 8) மக்களிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துதல் மற்றும் கையேடுகளையும் புத்தங்களையும் வெளியிடுதல்.

9) பேரிடர் மற்றும் கழிவு மேலாண்மை.

4:08 மாநில மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (State Pollution Control Board)

இந்தியாவில் ஒவ்வொரு மாநிலமும் காற்று, நீர் மற்றும் இரைச்சலில் சுற்றுச்சூழல் மாசடைதலை தொடர்ந்து கண்-காணித்து, கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளை தீவிரமாக மேற்கொள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தை அமல்படுத்தியுள்ளன. இவை மத்திய மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தால் உருவாக்கப்பட்ட நெறிமுறைகளைப் பின்பற்றி, சுற்றுச்சூழலில் மாசுகளாக வெளிப்படுத்தப்படும் வாயுக்கள், கழிவுநீர், நச்சுத் தன்மை மிக்க வேதிப்பொருட்களின் அளவும் தரவும் அனுமதிக்கப்பட்ட வரையறைக்குள் இருத்தலை உறுதிசெய்யும் நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்கின்றன.

4:08:1 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (Tamilnadu Pollution Control Board - TNPCB)

இவ்வமைப்பு தமிழக அரசால் 1982-இல் நிறுவப்பட்டு, மாநில தலைநகர் சென்னையை தலைமையிடமாகக் கொண்டு செயல்பட்டு வருகிறது. இவ்வமைப்பு தலைவர், உறுப்பினர்-செயலர் (Member-Secretary), 2 கூடுதல் சுற்றுச்சூழல் முதன்மைப் பொறியாளர்கள், 10 சுற்றுச்சூழல் இணைப் பொறியாளர்கள், மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்கள் தலைமையில் செயற்படும் 32 மாவட்ட அலுவலகங்கள், உதவி சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர்கள் தலைமையில் செயற்படும் 2 மாவட்ட அலுவலகங்கள் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளது. அறிவியல் ரீதியான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளவும், சேகரிக்கப்

பட்ட மாதிரிகளை பகுத்தாய்வதில் துணைபுரியவும், 5 உயர்தர சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகங்களும், 10 மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் ஆய்வகங்களும் நிறுவப்பட்டுள்ளன.

4:08:2 தமிழ்நாடு மாசுக்கட்டுப்பாட்டு வாரியம் ஆற்றிடும் பணிகள்

அரசு இயற்றியுள்ள மாசுக்கட்டுப்பாட்டு சட்டங்களையும், அவ்வப்போது அரசால் வெளியிடப்படும் அறிக்கைகளையும், விதிமுறைகளையும் செயற்படுத்திடும் பொறுப்பு TNPCBக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. தனக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ள பொறுப்பினை நிறைவேற்றிடும் வகையில் கள ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளுதல், பல்வேறு பகுதிகளில் நிலவும் நிலம், நீர், மற்றும் காற்று மாசுபாடு குறித்த விவரங்களை சேகரித்து வெளியிடுதல், தொழிற்சாலைகள் வெளிப்படுத்துவதற்கு அனுமதிக்கப்படும் கழிவுநீர், வாயுக்கள் மற்றும் வேதிப்பொருட்கள் குறித்த தர அளவுகளை தெரிவித்தல், ஆகிய பணிகளை இவ்வமைப்பு ஆற்றி வருகிறது. கள ஊழியர்களும் அதிகாரிகளும் தமது அதிகார வரம்பில் உள்ள பகுதிகளில் அமைந்துள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிகளில் நேரில் சென்று ஆய்வு செய்து, வெளியேற்றப்படும் கழிவுநீர் / வாயுக்களின் மாசு அளவு அனுமதிக்கப்பட்ட அளவை மீறாமல் இருக்கிறதா, அதற்காக நிறுவப்பட்டுள்ள கட்டமைப்புகள் போதுமானவையாக உள்ளனவா என்பது கண்டறியப்படுகிறது.

திறன்மிகு கண்காணிப்பை உறுதி செய்திடுவதற்காக TNPCB, தொழிற்சாலைகளை அவை வெளியேற்றும் மாசுகளின் சுமையை (Pollution Load) பொறுத்து, பின்வருமாறு வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.

தொழில் வகைப் பிரிவு	நேரில் சென்று கண்காணிக்கும் கால இடைவெளி	மாதிரிகள் சேகரிப்பு
I மீப்பெரும் மாக் கமை உடையவை (சிவப்பு நிறம்)		
i) பெரிய நிறுவனங்கள்	மாதம் ஒரு முறை	மாதம் ஒரு முறை
ii) நடுத்தர அளவு நிறுவனங்கள்	இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை	இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
iii) சிறிய நிறுவனங்கள்	மூன்று, நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை	மூன்று, நான்கு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
II நடுத்தர மாக் கமை உடையவை (ஆரஞ்சு நிறம்)		
i) பெரிய நிறுவனங்கள்	இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை	இரு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
ii) நடுத்தர அளவு நிறுவனங்கள்	மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை	மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
iii) சிறிய நிறுவனங்கள்	4-6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை	4-6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
III மாக் கமை குறைவாக உடையவை (பச்சை நிறம்)		
i) பெரிய நிறுவனங்கள்	மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை	மூன்று மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
ii) நடுத்தர அளவு நிறுவனங்கள்	ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை	ஆறு மாதங்களுக்கு ஒரு முறை
iii) சிறிய நிறுவனங்கள்	வருடம் ஒரு முறை	வருடம் ஒரு முறை

1. தொழிலகங்களுக்கு அனுமதியளித்தல்

தொழிலகங்களுக்கு அனுமதியளித்தல் இரு கட்டங்களாக நடைபெறுகிறது. முதல் கட்டத்தில் தொழிலகம் தொடங்க

உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள இடத்தைச் சென்று பார்த்து, அது அத்தொழிலுக்கு ஏற்ற இடமா எனக் கண்டறிந்து, கட்டுமான வேலைகளைத் தொடங்கிட அனுமதியளிக்கப்படும். கட்டுமான வேலைகள் நிறைவுபெற்றபின், மாக் கக்கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகளுக்கான கருவிகளும் கட்டுமானங்களும், போதுமான அளவில் தயார் நிலையில் உள்ளனவா என்பதை சரிபார்த்தபின், தொழிலகம் செயல்படுவதற்கான அனுமதிச் சான்றிதழ் வழங்கப்படும்.

2. மாக் கக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறும் தொழிலகங்களுக்கு தண்டனை அளித்தல்

மாக் கக்கட்டுப்பாட்டு விதிகளை மீறி செயல்படும் தொழிலகங்களுக்கு எச்சரிக்கை அறிவிப்பு விடுத்தல், சட்ட நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுதல், அளிக்கப்படும் மின்சாரம், தண்ணீர் போன்றவற்றை துண்டித்தல், தொழிலகத்தை மூட சீல் வைத்தல் போன்ற தகுந்த நடவடிக்கைகளை எடுத்தல்.

3. களப்பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரத்தை பகிர்நடனித்தல்

களப்பணியில் ஈடுபடும் அதிகாரிகள் தொழிலகங்களை தொடர்ந்து தீவிரமாக கண்காணிக்கவும், கூடுதல் முதன்மை சுற்றுச் சூழல் பொறியாளர் / மாவட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளர் / உதவி சுற்றுச் சூழல் பொறியாளர் ஆகியோர் ஆரஞ்சு மற்றும் பச்சை நிற வகைபாடு கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு அனுமதி சான்றிதழ் வழங்க / அனுமதியை நீடித்திடவும், சிவப்பு நிற வகைபாடு கொண்ட சிறிய நிறுவனங்களுக்கு வழங்கப்பட்ட அனுமதியை நீட்டித்தலுக்கும் அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது. எத்தகைய வகைபாடு கொண்ட தொழிலகத்துக்கும் எச்சரிக்கை அறிவிப்புகள் அனுப்பிட களப்பணி அதிகாரிகளுக்கு அதிகாரம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.

4. பொது சுத்திகரிப்பு நிலையங்கள் ஏற்படுத்திட உதவுதல்

தோல் பதனிடும் தொழிற்சாலைகள், சாயப்பட்டறைகள் போன்ற சிறிய தொழில் நிறுவனங்கள் தாம் வெளியேற்றும் கழிவுகளை சுத்திகரிக்க, பல நிறுவனங்களை ஒன்றிணைத்து அவற்றிற்கு பொதுவான சுத்திகரிப்பு நிலையம் (Common Effluent Treatment Plants) அமைத்திட உதவுதல்.

5. தீங்கு விளைவிக்கும் கழிவுகளை பாதுகாப்பாக அகற்றச் செய்தல்

தீங்கு விளைவிக்கும் கழிவுகளை வெளியேற்றும் தொழிலகங்களை கண்டறிந்து பட்டியலிட்டு, அவை தமது கழிவுகளை பாதுகாப்பாக அகற்றிடுவதற்குரிய இடங்களை தெரிவித்தல்.

6. மக்களிடம் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முயற்சிகளை மேற்கொள்ளுதல்

TNPCB மாசுக்கட்டுப்பாட்டை தீவிரமாக அமல்-படுத்துவதோடு அனைத்துப் பிரிவு மக்களிடமும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை, சுற்றுச்சூழல் பயிற்சி நிறுவனம் (Environmental Training Institute), சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு மையம் [(உ-ம்) பெரியார் அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்ப மையம்], சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு செயல் திட்டங்கள், அரசுசாரா தொண்டு நிறுவனங்கள்-களுக்கு ஊக்கமளித்து விழிப்புணர்வு பிரச்சாரத்தை மேற்கொள்ளச் செய்தல், சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளை அலகம் கையேடுகள், செய்திக் குறிப்புகள் (News Letters) போன்றவற்றின் மூலம் ஏற்படுத்திடும் முயற்சிகளில் ஈடுபட்டுள்ளது.

4:09 சர்வதேச அரசுசாரா நிறுவனங்களும், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பும் (International NGOs and Environmental Protection)

‘அரசுசாரா நிறுவனம்’ (Non-Governmental Organisation)

என்பது மிகவும் பரந்துபட்ட சொல்லாகும். சமுதாய மேம்பாட்டுக்காக தொண்டு புரிய விரும்பும் தன்னார்வ நபர்களைக் கொண்டு செயல்படும் நிறுவனமே ‘அரசுசாரா தொண்டு நிறுவனம்’ என்றழைக்கப்படுகிறது. தனது பெயருக்கு ஏற்றபடி, இத்தகைய நிறுவனங்கள் தனது தாய்நாடு மேம்பாடு அடைந்து சிறந்து விளங்க வேண்டும் என்னும் தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்டோரை ஒருங்கிணைத்து, விரும்பத்தகு மாற்றங்களைக் கொண்டுவர முயற்சிக்கின்றன. சர்வதேச அளவில் இயங்கிடும் மிகப் பெரிய அரசுசாரா நிறுவனங்களும் தொடக்கத்தில் இரண்டொரு நபர்களின் முயற்சியில் தோன்றி, நாளடைவில் விரிவடைந்து பரந்துபட்டுக் காணப்படுகின்றன. தர்மஸ்தாபனங்கள் அல்லது அறக்கட்டளை நிறுவனங்கள், ஆலோசனை வழங்கும் குழுக்கள் (Advisory Committees), தொழில்முறை ஆலோசனை வழங்கும் நிறுவனங்கள் (Professional Organisations) போன்றவை அரசுசாரா நிறுவனங்களில் உள்ளடங்கும்.

அரசுசாரா நிறுவனங்கள் மக்களிடையே சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவது முதல் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளை மேம்படுத்துவது (Watershed Development) வரை, பேரிடர் மேலாண்மை முதல் நீடித்த நிலைத்த வளர்ச்சிக்கு வழிசெய்தல் வரை, வறுமை ஒழிப்பிலிருந்து அரசு கொள்கை வடிவமைத்தலுக்கு தேவைப்படும் புள்ளி விவரங்களை அளித்தல் வரை, பல்வேறு பணிகளில் தம்மை ஈடுபடுத்திக் கொள்கின்றன. உள்ளூர் அளவில் இயங்கும் குழு முதல் சர்வதேச அளவில் செயல்படும் நிறுவனங்கள் வரை, விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் முகமைகள் (Agencies) முதல் சுற்றுச்சூழல் மேம்பாட்டில் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதுடன், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பினை கண்காணித்தலிலும் ஈடுபடும் நிறுவனங்கள் வரை பல்வேறு வகை அரசுசாரா நிறுவனங்கள் உள்ளன.

இந்தியாவிலும், உலகின் ஏனைய நாடுகளிலும் ஏராளமான அரசுசாரா நிறுவனங்கள் சுற்றுச்சூழலைப் பாதுகாத்தல், மேம்படுத்துதல் மற்றும் அனைவரிடம் சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகள் குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துதல் என்பவற்றை மட்டுமே தமது குறிக்கோள்களாகக் கொண்டு இயங்கி வருகின்றன. இந்தியாவில் மற்ற நாடுகளை விட அதிக எண்ணிக்கையில் அரசுசாரா நிறுவனங்கள் இயங்கி வருகின்றன. நம் அரசும் இத்தகைய நிறுவனங்களை தனது திட்டங்களை செயற்படுத்துவதில் உதவும் முகமைகள் என எண்ணாமல், திட்ட நெறிமுறைகளை உருவாக்குவதில் அவற்றின் கருத்துகளுக்கு உரிய மதிப்பளிக்கின்றது.

இந்தியாவில் அரசுசாரா நிறுவனங்கள் சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகளை அரசு வடிவமைப்பதில் உதவுவதோடு, சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, அரிய வகை தாவரங்களையும், விலங்குகளையும் பாதுகாத்தல், மீன் பிடித்தலில் இருமடி வலைகள் மற்றும் சுருக்கு வலைகள் (Driftnets) பயன்பாட்டை ஒழித்தல், மக்கள்தொகை பெருக்கத்தை கட்டுப்படுத்துதல், நீடித்த வளர்ச்சியை உறுதி செய்தல் ஆகியவற்றில் மக்களின் ஒத்துழைப்பைப் பெறுவதிலும் முனைப்பு காட்டுகின்றன.

அரசின் சுற்றுச்சூழல் கொள்கைகள் (Environmental Policies) வெற்றியடைய வேண்டுமானால் அவை உள்ளூர் மக்களின் பிரச்சனைகளை கருத்தில் கொண்டு அவற்றிற்கு தீர்வு காணும் வகையில் அமைந்திருக்க வேண்டும். மக்களின் மன நிலையை பிரதிபலிப்பதில் அரசுசாரா நிறுவனங்கள் பெரும் பங்காற்றுகின்றன. மக்களின் அடிப்படைத் தேவைகளையும், வாழ்வாதாரங்களையும் அறிந்து அதற்கேற்ப அரசின் கொள்கைகள் வடிவமைக்கப்பட்டால் ஒழிய, நீடித்த நிலையான வளர்ச்சி என்பது சாத்தியமில்லை. எனவே பெரும் வளர்ச்சி

திட்டங்களை தேர்வு செய்தல், நிதியளித்தல், செயற்படுத்துதல் என்னும் செயல்கள் யாவும் சமூக நலனை (Social Welfare) மேம்படுத்துதல் என்பதை அடிப்படை நோக்கமாகக் கொண்டிருத்தல் வேண்டும்; தனியார் உடைமைகளை (Private Ownership) பெருக்குவதாகவோ, அவர்கள் ஆதிக்கம் பெறுதலை ஆதரிப்பதாகவோ அரசின் வளர்ச்சி திட்டங்கள் அமைந்திருக்கக் கூடாது.

சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான சர்வதேச அரசுசாரா நிறுவனங்களில் முக்கியமானவை: பசுமை அமைதி (Green Peace), இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் (Worldwide Fund for Nature), சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு (Conservation International), ஆப்பிரிக்காவுக்கான சுற்றுச்சூழல் மையம் (Environmental Foundation for Africa), இயற்கை பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு (International Union for Conservation of Nature), புவியின் நண்பர்கள் (Friends of the Earth), முதலில் பூமி (Earth First) போன்றவை.

4:09:1 ஆப்பிரிக்காவிற்கான சுற்றுச்சூழல் மையம் (Environmental Foundation for Africa - EFA)

‘ஆப்பிரிக்காவிற்கான சுற்றுச்சூழல் மையம்’ என்னும் அரசுசாரா தொண்டு நிறுவனம் முதன் முதலில் இங்கிலாந்தில் 1992-இல் **‘எவிராலியோன் நாட்டுக்கான’** சுற்றுச்சூழல்மையம் (Environmental Foundation for Sierra Leone - ENFOSAL) என்ற பெயரில் தொடங்கப்பட்டது. இந்நிறுவனம் 1993-இல் ஆப்பிரிக்காவின் மேற்கு கடற்கரையோரம் உள்ள **‘எவிராலியோன்’** என்னும் நாட்டில் தனது பணிகளை நடைமுறைப்படுத்த தொடங்கியது. உள் நாட்டுப்போர் நிகழ்ந்த காலகட்டத்தில் இந்நிறுவனம் தனது

தலைமை அலுவலகத்தை அண்டை நாடான லைபீரியாவுக்கு (Liberia) மாற்றிக் கொண்டதுடன் தனது பெயரையும் 'ஆப்பிரிக்கா-ஹிர்கான சுற்றுச்சூழல் மையம்' (EFA) என்று மாற்றிக் கொண்டு செயல்படத் தொடங்கியது. திரும்பவும் 1999 முதல் தனது அலுவலகத்தை ஸிராலியோனுக்கு மாற்றிக் கொண்டுள்ளது. தற்போது 'EFA-SL' என்பது இங்கிலாந்தை தலைமையிடமாகக் கொண்ட EFA என்னும் சர்வதேச தொண்டு நிறுவனத்தின் உள்ளூர் கிளையாக ஸிராலியோனில் ஓர் அரசுசாரா நிறுவனமாக இயங்கி வருகிறது.

4:09:1:01 EFAயின் முக்கிய செயல்திட்டங்கள்

1. மேற்கு ஆப்பிரிக்கா நாடுகளின் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து, திரும்பவும் உயிர் துடிப்புடன் விளங்கச் செய்தல்.
2. சுற்றுச்சூழல் கல்வியளித்தல் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் விழிப்பு உணர்வை அனைத்து சமூகத்தினரிடமும் நிறுவனங்களிடமும் ஏற்படுத்துதல்; சுற்றுச்சூழல் மேலாண்மையின் தேவை, சுற்றுச்சூழல் கேடுறுவதால் உயிரினங்களுக்கு தீங்கு ஏற்படுவதோடு மக்களில் சில பிரிவினரது வாழ்வாதாரங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றது ஆகியவற்றை மக்கள் புரிந்து கொள்ளச் செய்தல்.
3. பிற தொண்டு நிறுவனங்களோடு இணைந்து சுற்றுச்சூழல் கேடுறுவதைத் தடுப்பதோடு மேம்படுத்தும் செயற்திட்டங்களையும் மேற்கொள்ளுதல்.
4. இயற்கை வளங்களை நீடித்திருக்கச் செய்யும் வகையில் வருமானம் ஈட்டும் முறைகளில் மக்களுக்கு பயிற்சியளித்தல். உதாரணமாக காடு வளர்ப்பு, சுற்றுச்சூழலுக்கு ஊறு விளைவிக்காத சுற்றுலா திட்டங்களை செயற்படுத்துதல், இயற்கை வேளாண்மையை ஊக்குவித்தல், கட்டுப்-

படுத்தப்பட்ட கால்நடை மேய்ச்சலை மேற்கொள்ளச் செய்தல் போன்றவை.

5. சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான பிரச்சனைகளைத் தீர்க்க தேவைப்படும் தொழில்நுட்ப உதவியை அளித்தல்.
6. காம்பியா (Gambia), ஸிராலியோன், லைபீரியா போன்ற நாடுகளின் சுற்றுச்சூழல் செயற்திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடுகளின் வட்டாரத் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டு சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு அளித்தல்.

4:09:2 இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் (Worldwide Fund For Nature - WWF)

29-4-1961-இல் காட்டு விலங்குகளை பாதுகாப்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட சர்வதேச அரசுசாரா நிறுவனமே WWF ஆகும். இதன் முக்கிய நோக்கம் உயிரியப் பன்மையை பாதுகாத்தலும், சுற்றுச்சூழலில் மனித தலையீட்டை வெகுவாக குறைத்தலும் ஆகும். இவ்வமைப்பின் செயற்பாடுகளின் எல்லை விரிவடைந்ததால் 1986-இல் தன் பெயரை 'World Wildlife Fund' என்பதிலிருந்து 'Worldwide Fund for Nature - WWF' என்று மாற்றிக் கொண்டது. ஆனால் இவ்வமைப்பின் அமெரிக்கா மற்றும் கனடா நாட்டுக் கிளைகள் இன்னும் பழைய பெயரிலேயே செயற்படுகின்றன. இந்தியாவில் இவ்வமைப்பின் கிளை (WWF-India) 1969-இல் ஓர் அறக்கட்டளையாக (Charitable Trust) தொடங்கப்பட்டது. வன உயிரிகளின் இயற்கையான வாழ்விடங்களையும், சூழியத் தொகுதிகளையும் (Eco System) பாதுகாத்திடுவதே இவ்வமைப்பின் முக்கிய நோக்கமாகும்.

WWF-இந்தியா ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் ஒரு கள அலுவலகம் (Field Office) கொண்டு நாடு முழுவதும் தொடர்

பின்னல் போல் இயங்கி தனது திட்டங்களை செயற்படுத்தி வருகிறது. இவ்வமைப்பின் தலைமைச் செயலகம் (Secretariat) புது டில்லியில் அமைந்துள்ளது. இவ்வமைப்பு சர்வதேச WWF குடும்பத்தின் அங்கமாக விளங்குவதோடு, தனித்து செயற்படும் 27 தேசிய தொண்டு நிறுவனங்களோடு இணைந்தும் செயல்படுகிறது. பல நாடுகளில் உள்ள WWF-இன் கிளைகள் அனைத்தும் சுவிட்சர்லாந்து (Switzerland) நாட்டின் கிளாண்ட் (Gland) என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ள அதன் தலைமை-யகத்தால் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.

இந்தியாவின் சுற்றுச்சூழல் அமைப்புக்கும், சமூகப் பண்பாட்டுச் சூழலுக்கும் ஏற்றவாறு WWF-India-வின் நோக்கம் 1987-இல் கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுக்கப் பட்டுள்ளது.

“இயற்கை வளங்கள் நீடித்து நிலைபெற்றிருதலையும், நாட்டு மக்களின் அனைத்துப் பிரிவினரும் சமமரண அளவில் முன்னேற்றம் அடைதலையும் அடைப்படையாகக் கொண்டு இயற்கை வளங்களைப் பேணுதல் மற்றும் சுற்றுச்சூழலை பாதுகாத்து மேம்படுத்திடல்”.

4:09:2:01 WWF-இந்தியா மேற்கொண்டுள்ள செயல் திட்டங்கள்

1. சூழியல் தொகுதிகளை (Eco Systems) பாதுகாத்தல் மற்றும் இயற்கை திரும்பவும் சமனிலைப் பெறச் செய்தல்.
2. உயிரியப் பன்மையைப் பேணி பாதுகாத்தல்.
3. இயற்கை வளங்கள் நீடித்து இருக்கும் வகையில் அவற்றினைப் பயன்படுத்துதல்.
4. மாசுபடுத்துதலும், வளங்களை வீணடித்தலும், மிகக் குறைந்த அளவில் இருக்குமாறு பார்த்துக் கொள்ளுதல்.
5. இயற்கை வளங்கள் அளவுக்கு அதிகமாக சுரண்டப் படாமல்,

நீடித்திருக்கும் வகையில் மக்களின் வாழ்க்கை முறைகள் (Life Styles) அமைந்திடுவதற்கு ஊக்கமளித்தல்.

WWF - India தனது செயற்திட்டங்களை மாநில கள அலுவலகங்கள் மூலமும், பொதுமக்களுக்கான நெறிமுறைகள் மூலமும், கல்வி, தகவல் தொடர்பு, அரசு சாரா நிறுவனங்களோடு கொண்டிருக்கும் தொடர்புகள், தேவையான நிதி மற்றும் மனித வளத்தை திரட்டுதல் ஆகியவற்றின் மூலமும் நடைமுறைப்படுத்துகிறது.

4:09:2:02 WWF - இந்தியா ஈடுபட்டுள்ள குறிப்பான சுற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளுக்கான செயல்திட்டங்கள்

- i) புலிகளைப் பாதுகாக்கும் திட்டம்.
- ii) நன்னீர் மற்றும் சதுப்புநில பாதுகாப்புத் திட்டங்கள்.
- iii) ஆறுகளிலுள்ள டால்பின்களை (Dolphin) பாதுகாக்கும் திட்டம்
- iv) வனவிலங்குகளையும், அவற்றினாலான பொருட்களையும் விற்பனை செய்வதை கண்காணிக்கும் திட்டம்.
- v) காடுகள் மேலாண்மை, சுற்றுச்சூழல் சட்டங்கள், சுற்றுச்சூழல் கல்வி மற்றும் சுற்றுச்சூழல் தொடர்பான தகவல்களின் பரிமாற்றம் ஆகியவற்றை தொடர்ந்து கண்காணிப்பதற்கான திட்டங்கள்.

4:09:3 சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு (Conservation International - CI)

‘சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு’ என்னும் அமெரிக்க அரசு சாரா நிறுவனம் வர்ஜீனியா மாகாணத்தில் உள்ள அர்லிங்டன் (Arlington) என்னும் இடத்தை தலைமையிடமாகக் கொண்டு 1987-இல் நிறுவப்பட்டது. இலாப நோக்கமின்றி செயல்படும்

இந்நிறுவனத்தை ஸ்பென்சர் பீபீ (Spenser-Beebee) மற்றும் பீட்டர் செலிக்மான் (Peter Seligmann) தோற்றுவித்தனர். இதன் முக்கிய இலக்கு உணவு, நன்னீர், வாழ்வாதாரம், நிலையான பருவநிலை ஆகியவற்றை தொடர்ந்து அளித்திடும் இயற்கையைப் பாதுகாப்பதாகும்.

4:09:3:01 CI-யின் முக்கிய பணிகள்

CI-யின் பணிகள் அறிவியல், கொள்கைகள், வணிகங்களோடு பங்குதாரராக செயற்படுதல், மனித சமுதாயங்களின் (Communities) நலன் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டிருக்கின்றன. இவ்வமைப்பு 1000 பணியாளர்களைக் கொண்டு, 30-க்கும் மேற்பட்ட நாடுகளில் 2000க்கும் அதிகமான பங்குதாரர்களுடன் செயல்படுகிறது. 77 நாடுகளில் 1000 பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதிகளை ஏற்படுத்திவரும், 612 மில்லியன் ஹெக்டேர் நிலம், கடல் மற்றும் கடற்கரைப் பகுதிகளை பாதுகாத்திடவும் உதவியுள்ளது.

இவ்வமைப்பு இயற்கையை அச்சுறுத்தும் முக்கிய பிரச்சனைகளைக் கண்டறிந்து, உலகளவில் அவற்றிற்கு தீர்வு காணும் முயற்சிகளை முடுக்கிவிட முனைந்துள்ளது. இவ்வமைப்பின் முக்கிய பணிகளாவன :

- இயற்கையை அச்சுறுத்தும் மிக முக்கிய பிரச்சனைகளைக் கண்டறிதல்.
- உலகளவில் இயற்கைக்கு ஊறுவிளைவிக்கும் தொழிற்சாள் முயற்சிகளை தடுத்தல்.
- இவ்வமைப்பு தொடங்கியதிலிருந்து 25 ஆண்டுகளில் பெற்ற அறிவு மற்றும் அனுபவங்களை பல்வேறு நாட்டு அரசுகளுடன் பகிர்ந்து கொள்ளுதல்.

- தான் பகிர்ந்து கொண்ட விஷயங்களின் தாக்கத்தின் மூலம் பல்வேறு நாடுகள் தமது கொள்கைகளை வடிவமைக்க உதவி மக்களையும், இயற்கையையும் புயனூற் செய்தல்.

1989-இல் உயிரியப் பன்மையை பாதுகாத்தலை முதன்மை இலக்காக கொண்டு செயல்பட்ட இவ்வமைப்பு, உயிரியப் பன்மை மிகுந்து காணப்பட்ட (Biodiversity hotspots) 34 இடங்களை உலகளவில் தேர்வு செய்து அவற்றை பாதுகாப்பான இடங்களாக அறிவிக்கச் செய்து அவற்றை பராமரிக்க உதவியது. 2008-இல் இவ்வமைப்பின் தலைமை நிர்வாகிகள் இயற்கை பாதுகாப்போடு மனிதநலனும் பின்னிப் பிணைந்திருப்பதை உணர்ந்து, பல்லுயிர் பாதுகாப்பில் மட்டும் கவனம் செலுத்துவது போதாது என்று எண்ணி தமது இலக்குகளை மாற்றியமைத்துக் கொள்ளத் தீர்மானித்தனர். இதன் காரணமாக CI தற்போது (i) பருவநிலை மாற்றம் (Climate Change), (ii) நன்னீர் பாதுகாப்பு (Fresh Water security), (iii) மனித ஆரோக்கியம் (HUMAN Health), (iv) உணவுப் பாதுகாப்பு (Food Services), (v) உயிரியப் பன்மை (vi) பண்பாட்டு சேவைகள் (Cultural Services) ஆகிய முக்கிய துறைகளில் கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

இவ்வமைப்பின் தற்போதைய கோஷம் “எங்கும் எல்லோருக்கும் பயன்படும் வகையிலான பொருளாதார முன்னேற்றம் ஏற்படுவதற்கு அடிப்படை இயற்கையை போற்றி பாதுகாத்தலே”.

இப்போது இவ்வமைப்பின் பணிகள் “அறிவியல், பங்குதாரராக இருத்தல், களப்பணியாற்றுதல்” என்பதை மையமாகக் கொண்டுள்ளது. இவற்றை செயற்படுத்திட தற்போது இவ்வமைப்பில் அறிவியல் விஞ்ஞானிகள், களப்பணியாளர்கள், கொள்கை வடிவமைப்பாளர்கள், மற்றும் தகவல் பரப்புவோர் என பல துறையைச் சார்ந்தவர்கள் உலகின் ஐந்து கண்டங்களில்

24க்கும் அதிகமான நாடுகளில் பணியாற்றுகின்றனர். இவ்வமைப்பு ஒவ்வொரு நாட்டிலும் உள்ள நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட உள்ளூர் அரசுகாரா நிறுவனங்களை தனது பங்குதாரர்களாக ஆக்கிக் கொண்டு செயற்படத் தொடங்கியுள்ளது.

4:09:4 பசுமை அமைதி (Green Peace)

'பசுமை அமைதி' என்பது சுற்றுச்சூழலைப் போற்றி பாதுகாத்திடுவதற்காக 1971-ம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட அரசுகாரா நிறுவனம் ஆகும். இது தற்போது நெதர்லாந்திலுள்ள ஆம்ஸ்டர்டாமைத் தலைமையிடமாகக் கொண்டு இயங்கி வருகிறது. இது உலக அளவில் மக்களிடையே சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் இயக்கத்தை முன்னெடுத்துச் செய்வதற்காகவும், சுற்றுச்சூழலை சீரழிப்பது அரசாக இருந்தாலும், வணிக நிறுவனங்களாக இருந்தாலும், அதனை எதிர்த்து வன்முறையற்ற வழிமுறைகளில் மக்கள் போராடுவதற்கு உதவிடுவதற்காகவும், ஏற்படுத்தப்பட்ட நிறுவனம் ஆகும். இந்நிறுவனம் அரசுகளிடமிருந்தும் வணிக நிறுவனங்களிலிருந்தும் நன்கொடைகள் பெறுவதில்லை என்பதில் உறுதியாக உள்ளது. இது தனிநபர்கள் தாமாகவே முன்வந்து அளிக்கும் நிதியுதவிகளையும் அறக் கட்டளைகள் அளிக்கும் நன்கொடைகளையும் மட்டுமே ஏற்றுக் கொள்கிறது.

அமெரிக்கா 1971-இல் அலாஸ்கா (Alaska) மாகாணத்தில் அணு ஆயுத சோதனையை மேற்கொண்டபோது, பசுமை அமைதி அமைப்பு அதனை தீவிரமாக எதிர்த்தது. பிரெஞ்சு அரசு 1985-இல் அணு ஆயுத சோதனை நடத்தியபோது அதனை எதிர்ப்பதற்காக 'பசுமை அமைதி அமைப்பு' நியூஸிலாந்து நாட்டின் ஆக்லாந்து துறைமுகம் (Auckland Harbour) அருகே 'ரெயின்போ வாரியர்' (Rainbow Warrior) என்னும் தனது கப்பலை நிறுத்தி

முஸ்தீபுகளை மேற் கொண்ட போது 10, ஜூலை 1985 அன்று பிரஞ்சு உளவுத்துறையால் அக்கப்பல் வெடித்து சிதறடிக்கப் பட்டது. இதன் விளைவாக உலகளவில் எழுந்த எதிர்ப்பலையால் அன்றைய பிரெஞ்சு இராணுவ அமைச்சர் இராஜினாமா செய்ய நேர்ந்தது; உளவுத்துறைத் தலைவர் பதவியிலிருந்து நீக்கப் பட்டார்.

4:09:4:01 பசுமை அமைதி அமைப்பின் குறிக்கோள்கள்

பசுமை அமைதி அமைப்பு பூமியின் உயிரியப் பன்மைக்கும் (Biodiversity), சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்புக்கும் அச்சுறுத்தல்கள் ஏற்படும்போது அவற்றை எதிர்த்து மக்களை போராடச் செய்கிறது. இவ்வமைப்பு கீழ்க்கண்டவற்றை தனது குறிக்கோள்களாகக் கொண்டு செயல்படுகிறது.

1. பருவநிலை மாற்றத்தைத் தடுத்தல் (Stop Climate-Change): அளவுக்கு அதிகமாக பெட்ரோலியப் பொருட்களையும் நிலக்கரி வாயுவையும் எரிபொருள்களாகவும், ஆற்றல் உற்பத்திக்கும் பயன்படுத்துவதால் உலகின் சராசரி வெப்பநிலையில் உயர்வு ஏற்பட்டு, பருவநிலை மாற்றங்கள் தாறுமாறாக அமைகின்றன. இதனை நிறுத்திட பசுமை அமைதி அமைப்பு பலமுனைகளில் போராடுகிறது. சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தாத ஆற்றல்களை பயன்படுத்துவது குறித்து ஆய்வுகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

2. பழமையான காடுகளை பாதுகாத்தல் (Protects Ancient Forests): மனித பயன்பாட்டிற்காக காடுகள் அழிக்கப்படுவதால் தாவரங்களும் விலங்குகளும் தமது வாழ்விடங்களை இழந்து, மெல்ல மெல்ல அழிகின்றன. இது உயிரியப் பன்மையை பாதிக்கின்றது. மேலும் காடுகளில் வசிக்கும் பண்டையக் குடிமக்களும் தமது வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவிக்கின்றனர். இதனைத் தடுத்து நிறுத்திட பசுமை அமைதி இயக்கம் பல

நாடுகளில் போராட்டங்களை நடத்தி வருகிறது.

3. பெருங்கடல்களைக் காப்பாற்றுதல் (Save the Oceans): பெருங் கடல்களுக்கு தற்போது ஏற்பட்டுள்ள நால்வகை அச்சுறுத்தல்களான (i) அளவுக்கு அதிகமாக மீன்பிடித்தல் (Over fishing), (ii) மீன்களைக் கொள்ளையடித்தல் (Pirate fishing), (iii) திமிங்கலங்களை வேட்டையாடுதல் (Whaling) மற்றும் (iv) தீவிர இறால் வளர்ப்பு (Intensive Shrimp aquaculture) ஆகியவற்றை தடுத்து நிறுத்திட 'பசுமை அமைதி அமைப்பு' போராடுகிறது.

4. திமிங்கலங்கள் வேட்டையாடப்படுதலை தடுத்து நிறுத்துதல் (Stop Whaling): வணிக நோக்கங்களுக்காக திமிங்கலங்கள் வேட்டையாடப்படுவதால் இன்று அவற்றின் எண்ணிக்கை பெருமளவில் குறைந்துள்ளது. இதனை எதிர்த்து, மக்களைத் திரட்டி சாத்வீகமான முறைகளில் திமிங்கலம் வேட்டையாடுவோரை எதிர்த்து பசுமை அமைதி அமைப்பு போராடுகிறது.

5. மரபணு மாற்றத் தொழில் நுட்பத்திற்கு மறுப்பு தெரிவித்தல் (Say No to Genetic Engineering): மரபணு மாற்றப்பட்ட தாவரங்களையும், விலங்குகளையும், நுண்ணியிரிகளையும் படைத்து அவற்றை மனித பயன்பாட்டுக்கு விடும்போது, அவை தற்போதுள்ள உயிரிகளில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி, கட்டுப்படுத்த முடியாத சீரழிவை தோற்றுவிக்கக்கூடும். எனவே மரபணு மாற்றத்தால் சற்றுச்சூழல் மாசுறுதலை (Genetic Pollution of the Environment) தடுக்க வேண்டியது அவசியமாகிறது. இதற்கான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த பசுமை அமைதி அமைப்பு முயற்சிக்கிறது.

6. அணு ஆற்றலின் அச்சுறுத்தலை தடுத்தல் (Stop the Nuclear Threat): அணு ஆயுதங்கள் மட்டுமின்றி, அணுமின்

உலைகளாலும் (Nuclear Power Plants) மனிதகுலத்திற்கு பெரும் அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. அணு உலைகளில் ஏற்படும் விபத்துகள், அணுக்கதிர் வீச்சினால் ஏற்படும் நோய்கள், அணுஉலைக் கழிவுகளால் மண், காற்று, ஆறு மற்றும் கடல் நீர் போன்றவை மாசடைந்து புற்றுநோய் உட்பட பல்வேறு நோய்கள் ஆகியவற்றால் உலகம் முழுவதும் ஏராளமான மக்கள் பாதிப்புக்கு உள்ளாகின்றனர். எனவே அணு உலை நிறுவதல், அணு ஆயுத சோதனை நடத்துதல் ஆகியவற்றை எதிர்த்து பசுமை அமைதி அமைப்பு போராடி வருகிறது. இந்தியாவில் கூடங்குளத்தில் நிறுவப்பட்ட அணுமின்நிலையம் செயற்படத் தொடங்கியபோது, பசுமை அமைதி அமைப்பு பெரும் போராட்டத்தை திரு. உதய குமார் தலைமையில் நடத்தியதை இங்கு நினைவு கூரத்தக்கது.

7. நச்சுத்தன்மை கொண்ட வேதிப்பொருட்களை அகற்றுதல் (Eliminate Toxic Chemicals): சற்றுச்சூழலுக்கு கேடு விளைவிக்கும் மாலதியான், D.D.T. போன்ற நச்சுப்பொருட்கள் பயன்படுத்துவதை பசுமை அமைதி அமைப்பு எதிர்க்கிறது; அரசுகள் தடை செய்ய கோருகிறது.

4:09:4:02 பசுமை அமைதி அமைப்பின் வெற்றிச் சாதனைகள்

1. நச்சுத்தன்மை மிக்க கழிவுப் பொருட்களை வளர்ச்சி பெறாத நாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்வது தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
2. அதிகாரபூர்வ உடன்படிக்கை மூலம் 'வணிக திமிங்கல வேட்டை' (Commercial) தற்காலிகமாக அரசுகளால் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
3. உலகளவில் மீன்பிடித் தொழிலை முறைப்படுத்த ஐ.நா. மாநாடு மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது.
4. தென் பசிபிக் பெருங்கடலில் திமிங்கல சரணாலயம் (Whale Sanctuary) ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

5. அண்டார்டிகா பிரதேசத்தில் கனிம வளங்களை அளவுக்கு அகதிகமாக பயன்படுத்திடல் அதிகாரபூர்வமாக 50 ஆண்டுகளுக்கு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
6. கடல்களில் கதிர்வீச்சுடைய கழிவுப்பொருட்களையும், தொழிற்சாலைக் கழிவுகளையும் கொட்டுதல், பயன்பாடற்ற பெட்ரோல் எடுக்கும் கட்டுமானங்களை கைவிட்டுச் செல்லுதல் போன்றவை தடைசெய்யப்பட்டுள்ளது.
7. ஆழ்கடலில் சுருக்குவலைகளைப் பயன்படுத்தி பெருமளவு மீன்பிடித்தல் அதிகாரபூர்வமாக முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
8. அணு ஆயுத சோதனைகள் நடத்திடுவதை எதிர்த்து பசுமை அமைதி அமைப்பு நடத்திய தனது முதல் போராட்டத்திலேயே வெற்றி பெற்றுள்ளது.

4:09:51 இயற்கையைப் பேணிப் பாதுகாத்திடுவதற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு (International Union for Conservation of Nature - IUCN)

“இயற்கை பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு” (IUCN) என்னும் பன்னாட்டு நிறுவனம் அக்டோபர் (1948)-இல் பிரான்சில் தொடங்கப்பட்டது. தற்போது இதன் தலைமையகம் சுவிட்சர்லாந்து நாட்டில் உள்ள கிளாண்ட் (Gland) என்ற இடத்தில் அமைந்துள்ளது. 1948 முதல் 1956 வரை இந்நிறுவனம் “இயற்கைப் பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு” (IUPN) என்ற பெயரிலும் 1956 முதல் 1990 வரை “இயற்கைக்கான சர்வதேச நிதியம்” (World Wide Fund for Nature) என்ற பெயரிலும் 1990 முதல் 2008 வரை “இயற்கையைப் பேணிப் பாதுகாக்கும் உலக கூட்டமைப்பு” (World Conservation Union) என்ற பெயரிலும் இயங்கி வந்தது. 2008 முதல் “இயற்கை மற்றும் இயற்கை வளங்களை பேணிப் பாதுகாக்கும் சர்வதேச கூட்டமைப்பு” (International Union for Conservation

of Nature and Natural Resources) என்ற பெயரில் இயங்கி வருகிறது. சுருக்கமாக IUCN என்ற பெயரில் அழைக்கப்படுகிறது.

4:09:5:01 IUCN-இன் பணிகள்

இயற்கையைப் பேணி பாதுகாத்திடுவதற்கான (IUCN) நிறுவனம் இயற்கையையும், அதன் பன்மைத் தன்மையையும் பேணி பாதுகாத்தல் மற்றும் இயற்கை வளங்கள் நீடித்து இருக்கும் வகையில் அவற்றினை பயன்படுத்துதல் என்பதை தாரக மந்திரமாகக் கொண்டு செயற்பட்டு வருகிறது. கற்றுச் சூழல் தொடர்பான தகவல்களையும் (புள்ளி விவரங்களையும் சேகரித்தல் மற்றும் பகுத்தாய்தல்), கற்றுச்சூழல் தொடர்பான ஆய்வுகளை மேற்கொள்ளுதல், களத்திட்டங்களை செயற்படுத்துதல், “கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மற்றும் இயற்கை வளங்கள் நீடித்திருக்கும் வகையிலான பயன்பாடு” என்பதை அனைத்து துறையினரிடமும் வலியுறுத்துதல், அதற்கான ஆதரவு தீர்ந்துதல் (Lobbying), மற்றும் கல்வியளித்தல் (Providing Education) ஆகியவற்றை தனது பணிகளாகக் கொண்டு இந்நிறுவனம் இயங்கி வருகிறது.

4:09:5:02 IUCN-இன் குறிக்கோள்கள்

IUCN தனது குறிக்கோள்களாக குறிப்பிடுவதாவது : “இயற்கையையும் அதன் பன்மைத் தன்மையையும் பேணிப் பாதுகாத்தல், இயற்கை வளங்கள் நீடித்திருக்கும் வகையில் அவற்றை பயன்படுத்துதல் மற்றும் இயற்கை வளங்களின் பயன்பாடு அனைத்துத் தரப்பினருக்கும் சம அளவில் கிட்டுதல்” என்பதை உலகின் அனைத்து சமுதாயங்களும் உணர்ந்திட வலியுறுத்தல், ஊக்குவித்தல், தேவைப்படும் உதவிகள் அளித்தல் ஆகிய அனைத்து முனைகளிலும் தமது செல்வாக்கினைப் பயன்படுத்துதல்.

கடந்த இருபதாண்டுகளில் கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, இயற்கையமைப்பைப் பேணுதல் என்பதைக் கடந்து, (பாலின சமத்துவம்) (Gender equality) (வறுமையொழிப்பு) (Poverty alleviation), (நீடித்த வணிக செயல்திட்டங்கள்) (Sustainable business in its Projects) போன்ற பிரச்சனைகள் தொடர்பாகவும் IUCN கவனம் செலுத்தி வருகிறது.

4:09:5:03 IUCN செயல்பாட்டின் தன்மை

பிற சர்வதேச அரசுசாரா நிறுவனங்கள் போல IUCN, இயற்கைப் பாதுகாப்புக்கு முக்கியின் ஆதரவைத் திரட்டுவதில் நேரடியாக ஈடுபடுவதில்லை. மாறாக இயற்கைப் பாதுகாப்புக்கு பொறுப்பேற்ற வேண்டிய அனைத்து தரப்பினரது குறிப்பாக அரசுகள், வணிக நிறுவனங்கள், தொழிலகங்கள், போன்றவற்றின் செயல்பாடுகளில் மாற்றமேற்படுவதற்கு உரிய ஆலோசனைகள் மற்றும் தகவல்களை அளித்தல், அவற்றின் கொள்கைகளை வடிவமைப்பதில் செல்வாக்கு செலுத்துதல், அவற்றை தமது செயல்திட்டங்களில் பங்குதாரர்களாக ஆக்குதல் போன்ற பணிகளை மட்டுமே மேற்கொள்கின்றது. இந்நிறுவனம் உலகளவில் பரவலாக அறியப்படுவதற்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது, (2012)- இல் உலகில் மிகவும் அரிதாக வரும் 100 உயிரினங்களின் பட்டியலை அது வெளியிட்டதுதான்.

4:09:5:04 IUCN-இன் நிர்வாக அமைப்பு

இந்நிறுவனம் 1400க்கும் மேற்பட்ட அரசு மற்றும் அரசு சாரா நிறுவனங்களை உறுப்பினராகக் கொண்டுள்ளது. 16,000 விஞ்ஞானிகளும், வல்லுனர்களும் IUCN-இன் பல்வேறு குழுக்களில் (Commissions) தன்னார்வ ஊழியர்களாக பணியாற்றுகின்றனர். உறுப்பினர்களைத் தவிர முழுநேர ஊழியர்களும் உள்ளனர். 2014 கணக்கிட்டுப்படி இந்நிறுவனத்தில்

56 தேசிய குழுக்களும் 7 மண்டல கமிஷன்களும் உள்ளன. இவை பல்வேறு நாடுகளில் அரசு ஆதரவைத் திரட்டுவதிலும், இயற்கை உயிரினங்கள் மற்றும் வளங்களின் தற்போதைய நிலை பற்றிய விவரங்களை சேகரித்து அவற்றின் அடிப்படையில் IUCN கற்றுச்சூழல் தொடர்பான கொள்கைகளை வடிவமைத்து உலக நாடுகளுக்கு ஆலோசனை அளித்திடுவதிலும் உதவுகின்றன. 60 நாடுகளில் 1000 முழுநேர ஊழியர்களைக் கொண்டு இந்நிறுவனத்தின் அலுவலகங்கள் செயல்படுகின்றன. 1991 முதல் UNEP மற்றும் WWF for Nature உடன் இணைந்து “புதிதலன் பாதுகாத்தல்” என்னும் மாத இதழை வெளியிட்டு வருகிறது.

Monthly magazine

இந்நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பு (Structure) மூன்று உட்கூறுகளைக் கொண்டது - (i) உறுப்பினர் நிறுவனங்கள் (Member Organisations), (ii) ஆறு கமிஷன்கள் (Six Commissions) மற்றும் (iii) தலைமைச் செயலகம் (Secretariat). நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் ICUN-இன் பொதுமாநாட்டில் நிர்வாகிகளும், செயற்குழு உறுப்பினர்களும் தேர்ந்தெடுக்கப்படுகின்றனர். இவர்கள் அடுத்த நான்கு ஆண்டுகளில் மேற்கொள்ள வேண்டிய செயல்திட்டங்களை முடிவு செய்கின்றனர். இதன்படி கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் கவனம் செலுத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

- இயற்கையை பேணிப்பாதுகாத்தல், மதித்து நடத்தல்
- சம அளவில் அனைத்து தரப்பினருக்கும் பயன்கிட்டு வகையில், திறமையாக இயற்கை வளங்களை பயன்படுத்துதல்.
- உலக சீதோஷ்ண நிலை, உணவு, முன்னேற்றம் ஆகியவை தொடர்பான உலகளாவிய சவால்களுக்கு இயற்கை சார்ந்த தீர்வுகளைப் பயன்படுத்துதல்.

முடிவுரை

இவ்வலகினில் முக்கிய கற்றுச்சூழல் பிரச்சனைகளான உலக வெப்பம் உயர்தல், பசுமைக்குடில் விளைவு, ஒசோன் படலம் கரைதல், அமில மழை, தாவரங்கள் மற்றும் விலங்கினங்கள் அழிந்து, மறைதல் ஆகியவை குறித்தும், இந்தியாவில் கற்றுச்-சூழல் மாசுபடுதலைத் தடுக்க, மைய மற்றும் மாநில அரசுகள் மேற்கொண்ட பல்வேறு நடவடிக்கைகள் மற்றும் இயற்றிய சட்டங்கள் குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் கற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதில் அரசுசாரா அமைப்புகளின் பங்கு, குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவிற்கான கற்றுச்-சூழல் மையம் (EFA), இயற்கைக்கான உலகளாவிய நிதியம் (WWF), சர்வதேச இயற்கை பாதுகாப்பு (CI), மற்றும் இயற்கையைப் பேணிப்பாதுகாத்திடுவதற்கான சர்வதேச கூட்டமைப்பு (IUCN) ஆகியவை குறித்தும் விரிவாக விவாதிக்கப்பட்டது.

மீள்பார்வை வினாக்கள்

1. உலக வெப்பமயமாதல் என்றால் என்ன? பசுமைக்குடில் விளைவு எவ்வாறு வெப்ப உயர்வுக்குக் காரணமாகிறது? (B) [விடை : 4:01:1 + 4:01:2]
2. 'தட்ப வெப்பநிலை மாற்றம்' ஏற்படக் காரணங்கள் யாவை? அதனால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை? (B) [விடை : 4:01:3]
3. ஒசோன் படலம் கரைதல் எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? (C) [விடை : 4:01:4:01]
4. அமில மழை என்றால் என்ன? அது எவ்வாறு ஏற்படுகிறது? (B) [விடை : 4:01:6]

5. தாவரங்களும், விலங்கினங்களும் அழிந்து முற்றிலும் மறைந்து போவதற்கான காரணங்களையும், விளைவுகளையும் ஆராய்ந்து அதைக் கட்டுப்படுத்திடும் நடவடிக்கைகளைக் குறிப்பிடுக. (A) [விடை : 4:01:7 + 4:01:7:01 + 4:01:7:02]
6. 'கற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு' என்பதன் பொருள் என்ன? அதன் தேவை யாது? (C) [விடை : 4:02:1 + 4:02:2]
7. இந்தியாவில் கற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்காக எடுக்கப் பட்ட நடவடிக்கைகளைப் பட்டியலிடு. (B) [விடை : 4:02:4]
8. இந்தியச் கற்றுச்சூழலைப் பாதுகாப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்பட்ட பல்வேறு சட்டத் திருத்தங்களை ஆராய்க. (A) [விடை : 4:03 + 4:03:1 முதல் 4:03:7 முடிய]
9. பின்வருவன பற்றி சிறுகுறிப்பு எழுதுக.
 - (i) தொழிற்சாலை சட்டம் (C) [விடை : 4:03:1]
 - (ii) கற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் (B) [விடை : 4:03:2]
 - (iii) வனப் பாதுகாப்பு சட்டம் (B) [விடை : 4:03:3]
 - (iv) வன உயிரிகள் (பாதுகாப்பு) சட்டம் (B) [விடை : 4:03:4]
 - (v) நீர் (மாசுத்தடுப்பு மற்றும் பாதுகாப்பு) சட்டம் (B) [விடை : 4:03:5 முதல் பத்தி + மத்திய வாரியத்தின் பணிகள் + மாநில வாரியத்தின் பணிகள் + அவற்றின் அதிகாரங்கள்]
 - (vi) காற்று (மாசுத்தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாடு) சட்டம் (B) [விடை : 4:03:6]
 - (vii) மோட்டார் வாகனச் சட்டம் (B) [விடை : 4:03:7]
 - (viii) 1986-ஆம் ஆண்டின் கற்றுச்சூழல் (பாதுகாப்பு) சட்டம் (B) [விடை : 4:04]
10. கீழ்க்கண்டவற்றிற்கு குறிப்பு எழுதுக.
 - அ) மத்திய மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (C) [விடை : 4:07 + 4:07:1 - இன் 2வது பத்தி + மத்திய வாரியத்தின் பணிகள்]
 - ஆ) மாநில மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியம் (C) [விடை : 4:08 + 4:08:1 + 4:08:2]